JM-Orgue

Manual para la versión 0.9.53 · noviembre de 2026

JM-Orgue es un órgano de tubos virtual para Windows, macOS y Linux. Reproduce directamente los sets de muestras de Hauptwerk y GrandOrgue, incluidos los grandes sets surround y las definiciones Hauptwerk Custom Organ, y se toca con un teclado MIDI, una consola o el ratón. Lo que tocas puede anotarlo al instante, en notación de pentagrama o en klavar, e imprimirlo como PDF. Este manual recorre el programa; las capturas de pantalla proceden de la versión 0.9.16 y posteriores, el texto describe la versión 0.9.53.

© Martijn van der Kolk. Las capturas se han hecho con órganos de demostración y sets de prueba propios; las direcciones de red, los tokens de acceso y las carpetas de usuario se han vuelto ilegibles.

Contenido

1. Primeros pasos
2. La biblioteca
3. Cargar y tocar un órgano
4. La barra de herramientas
5. Varias posiciones de escucha
6. El asistente para un órgano nuevo
7. Ajustes del órgano
8. Ajustes generales
9. Configuración acústica de un set
10. Atajos de teclado y consejos
11. Solución de problemas y comentarios

1. Primeros pasos

Instalación

Descarga el instalador de la última versión desde la página de versiones del proyecto (para Windows `JM-Orgue_<versión>_x64-setup.exe`) y ejecútalo. La instalación es para un solo usuario y no requiere derechos de administrador. Para Windows también hay un paquete MSI, para macOS un DMG y para Linux un AppImage o un deb.

El programa se puede usar libremente. Los sets de muestras no se incluyen: los obtienes de sus autores. En la página de inicio de la biblioteca se mencionan algunos autores que ofrecen sets gratuitos.

Actualización

JM-Orgue comprueba por sí mismo si hay una versión nueva. Si la hay, aparece un aviso en la parte superior. Elige **Actualizar ahora**: el programa descarga la actualización, comprueba su firma, la instala y se reinicia. Si primero solo quieres descargar, elige **Descargar**. También puedes comprobarlo a mano en Ajustes generales → Actualización y comentarios → **Buscar actualizaciones**.

Las tres pantallas principales

Arriba hay tres pestañas: **Órgano** (se toca), **Ajustes del órgano** (todo lo relativo al órgano cargado) y **Ajustes generales** (todo lo relativo al programa en conjunto). Las teclas `F1`, `F2` y `F3` pasan directamente de una a otra. La flecha junto al nombre del órgano cierra el órgano y vuelve a la biblioteca.

2. La biblioteca

Al iniciar ves la biblioteca de órganos: una tarjeta por órgano con foto, nombre, constructor, localidad y número de registros. Haz clic en una tarjeta para cargar el órgano. La cuadrícula muestra ocho tarjetas en cada fila y tres filas en pantalla; si la biblioteca tiene más órganos, te desplazas con los dos botones redondos de flecha a la derecha (**Desplazar hacia arriba**, **Desplazar hacia abajo**) o con la rueda del ratón. Los botones son lo bastante grandes para una pantalla táctil y desaparecen en cuanto todo cabe en pantalla.

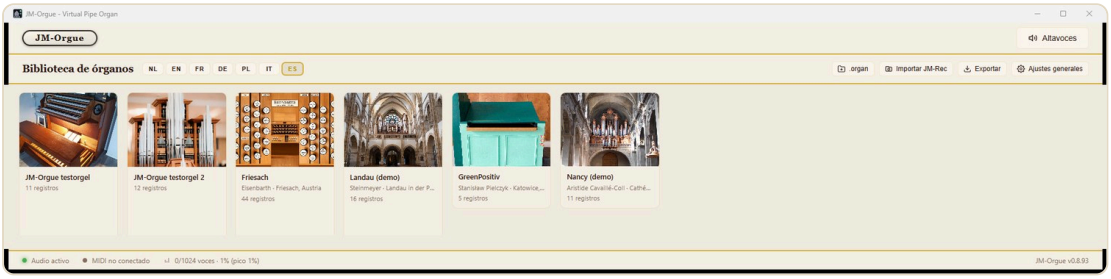


Figura 1. La biblioteca con órganos de demostración. Arriba a la derecha están los botones para añadir órganos e ir a los ajustes; arriba a la izquierda la elección de idioma (NL, EN, FR, DE, PL, IT, ES).

Encontrar sets de muestras

Debajo de las tarjetas está el bloque **Más conjuntos de muestras** con botones hacia autores que ofrecen sets gratuitos: Piotr Grabowski, Sonus Paradisi, Lars Palo y Augustine's Virtual Organs. Cada botón abre en tu navegador la página de descargas de ese autor; JM-Orgue lee directamente sus archivos de Hauptwerk y GrandOrgue, sin conversión. Al lado está el botón **Manual**, que abre este manual como PDF en el idioma del programa. Si hay conexión a internet, la biblioteca muestra además bajo **Disponibles para descargar** una tarjeta por cada set que ofrece el propio proyecto: haz clic, elige una carpeta, y el set se descarga, se descomprime y se añade a la biblioteca.

Añadir órganos

- **.organ**: elige la definición del órgano (GrandOrgue `.organ` o definición de Hauptwerk). Se elige el archivo de definición, no solo la carpeta de muestras: solo la definición conoce los registros, los acoplamientos, los trémolos y las posibles posiciones de grabación adicionales.
- **.orgue** y **.rar**: elige un paquete de GrandOrgue (`.orgue`) o un archivo RAR (`.rar`), también uno de varias partes: elige una de las partes y mantén todas las partes en la misma carpeta. JM-Orgue lo descomprime una sola vez en su propia carpeta `pakketten`, muestra el avance en la barra de carga y carga el órgano; abrirlo una segunda vez no cuesta nada. Si falta una parte, el archivo tiene contraseña o está dañado, aparece un mensaje claro. La carpeta descomprimida ocupa espacio en disco: puedes borrar la carpeta `pakketten` en la carpeta de datos del programa para liberarlo.
- **JM-Rec import**: importa un set de muestras creado con JM-Rec.

- **Exportar**: crea a partir de una carpeta de muestras una definición de órgano (`.organ`), que después cargas con el botón **.organ**.

Botones de la tarjeta: foto, búsqueda, eliminar

Al pasar el ratón por una tarjeta aparecen tres botones en la esquina superior derecha de la foto: **buscar la foto en línea** (globo), **elegir la foto tú mismo** (cámara) y **quitar de la biblioteca** (cruz). Quitar solo retira la tarjeta de la biblioteca; los archivos del disco permanecen. Si mantienes pulsada una tarjeta durante 3 segundos, el programa vuelve a buscar la foto.

La **búsqueda en línea** muestra algunas fotos de libre uso de Wikimedia Commons. En la parte superior de la ventana están los campos **Iglesia**, **Lugar** y **Organero**, rellenados de antemano con la definición del órgano y la información que la acompaña; corrígelos si no son exactos y elige **Buscar**. Debajo queda un campo libre para un término propio. Haz clic en una foto para adoptarla; la fuente y la licencia aparecen bajo la tarjeta.

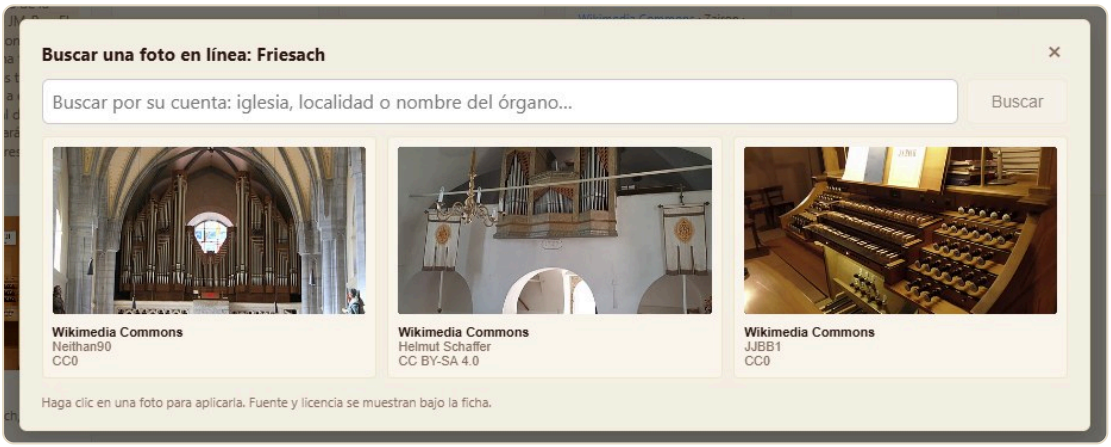


Figura 2. La ventana «Buscar la foto en línea» con el campo para un término propio y las fotos encontradas con su fuente y licencia.

Sets descargables

Los sets que puedes obtener con el botón de descarga del programa aparecen como una baldosa con borde punteado en la misma cuadrícula que tus órganos. Un set que ya has instalado deja de ofrecerse.

Hauptwerk Custom Organ (CODM) y el informe de importación

Una definición Custom Organ (`.CustomOrgan_Hauptwerk_xml`) solo describe la estructura del órgano: teclados, registros, acoplamientos y trémolos. Las muestras están en **paquetes de muestras** aparte, en la carpeta `OrganInstallationPackages`, que debe estar junto a la definición o por encima. JM-Orgue lo comprueba antes de cargar.

- Si falta un paquete de muestras, la pantalla **El órgano está incompleto** muestra los paquetes que faltan (con su nombre) y cuántos registros sonarían. El órgano actual sigue activo hasta que elija.
- **Elegir carpeta de paquetes…** permite señalar la carpeta que contiene `OrganInstallationPackages`; la elección se recuerda por órgano. No se copia ni se convierte ningún archivo.
- **Cargar parcialmente** carga solo los registros cuyas muestras están presentes; una barra arriba lo recuerda y abre el **Informe de importación**. Si nada es tocable, solo se puede cancelar.

- El **Informe de importación** indica lo que se esperaba y lo que se cargó, qué registros se omitieron y por qué, y dónde JM-Orgue usa una aproximación (por ejemplo: el trémolo suena como una modulación simple cuando no se pueden leer las formas de onda del set).
- JM-Orgue no puede leer muestras en el formato protegido `.hbw` de Hauptwerk; un juego que dependa de ellas se informa como no tocable.
- Un registro con un solo tubo (cimbalstern, canto de pájaro, una campanada suelta) no va al teclado, sino como botón en la división **Registros de efectos**, igual que en los sets normales de Hauptwerk. Los registros con más tubos permanecen en el teclado.
- Los pistones de atajo de la definición no reciben botones propios: accionan un registro, un acoplamiento o un trémolo que ya está como botón en su división. El informe indica para cada pistón a qué apunta.
- Los acoplamientos se comportan como prescribe la guía de Hauptwerk: un acoplamiento une un teclado con los secretos del destino y no encadena con otro acoplamiento. Los sets de GrandOrgue sí siguen encadenándose.
- Si la definición está escrita en la forma «abreviada» (los campos se llaman solo `a`, `b`, `c`), el informe indica si el significado de esos campos pudo deducirse con seguridad.

Un órgano CODM con todas sus muestras se carga sin preguntas. Si la definición indica para un registro que los armónicos superiores deben sonar más fuertes o más suaves, JM-Orgue lo aplica al cargar. No se ha comprobado que suene exactamente como en Hauptwerk: eso exige un juego original completo y una grabación de referencia.

El informe de importación muestra también, solo como información, lo que el set aporta por sí mismo: los valores de las cajas expresivas, un posible crescendo, las formas de onda grabadas del trémolo y el sistema de viento (los fuelles con su frecuencia propia y su presión, y qué cuerpos dependen de ellos). El trémolo puede seguir esas formas de onda y el modelo de viento el sistema de viento (véase el capítulo 7, Comportamiento del set).

Sets de muestras con WavPack o FLAC

Muchos sets de GrandOrgue están comprimidos con WavPack; los archivos suelen llamarse simplemente `.wav`. JM-Orgue los lee directamente, con sus puntos de bucle y sus releases, y los carga rápido porque solo descomprime el comienzo de cada grabación. Solo cuando un archivo realmente no puede leerse (por ejemplo un archivo FLAC o un WavPack multicanal), una barra en la parte superior indica cuántos archivos se han omitido.

3. Cargar y tocar un órgano

Carga

Durante la carga, JM-Orgue lee en memoria el comienzo de cada grabación de tubo; el resto se lee mientras se toca. Un gran set surround puede por tanto tardar un poco; la barra de progreso muestra cómo va la carga. Bajo el indicador hay un botón **Cancelar**: si lo pulsas mientras aún se leen las muestras, el programa vuelve al órgano que ya sonaba, sin cambiar nada. Es útil si has pulsado la tarjeta equivocada. Si el motor de audio ya está conmutando, el botón ya no hace nada.

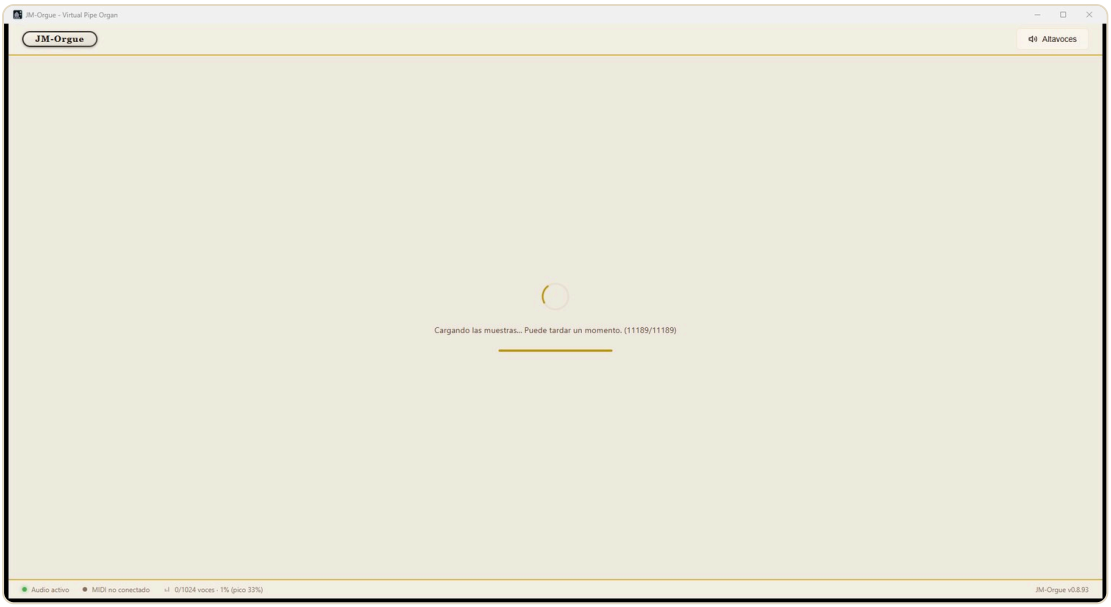


Figura 3. La pantalla de carga con el progreso de la lectura de muestras.

El motor

Tras la carga **el motor del órgano está encendido por defecto** en cuanto el set contiene una grabación del motor, y se oye enseguida un ligero viento. Para practicar en silencio sin ese ruido de viento, apaga el botón **Motor** en la barra de herramientas; la barra amarilla solo aparece cuando el motor está realmente parado. Qué sonidos de fondo están activos por defecto y con qué volumen se ajusta desde la barra de herramientas con el pequeño mezclador junto al botón de sonidos de fondo.

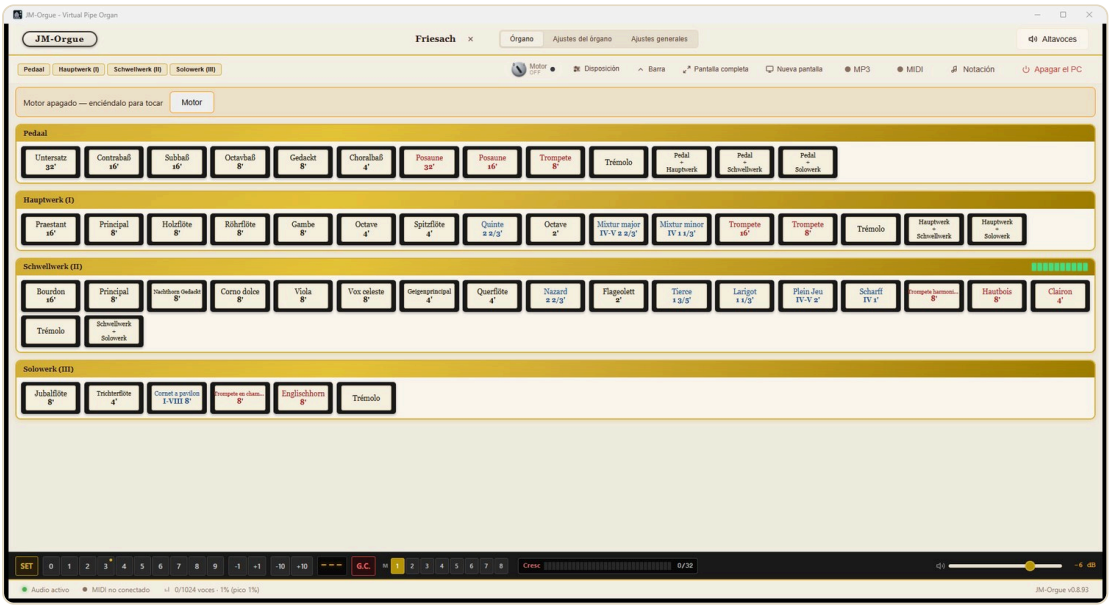


Figura 4. La pantalla del órgano justo después de la carga: motor apagado, todos los registros recogidos.

Registros, acoplamientos y trémolos

Cada teclado tiene su propio cuadro de registros. Haz clic en un botón para sacar el registro; los registros sacados se vuelven amarillos. El color del nombre indica la familia: las lengüetas, por ejemplo, son rojas, las mixturas y las quintas azules. Si la clasificación automática no acierta con algún registro, eliges tú mismo el grupo de color en Orden de registros (capítulo 7). En cada cuadro también están el **trémolo** y los **acoplamientos** (por ejemplo «Hauptwerk + Schwellwerk»); los acoplamientos usan el

mismo tamaño de letra que los registros. La barra verde a la derecha en la cabecera del teclado muestra la posición de la caja expresiva. Las divisiones aparecen en el orden de los teclados del órgano (I, II, III), no en el orden del archivo. Si el set tiene registros de efectos (cimbalstern, ruiseñor y similares), aparecen como botones en una división propia, **Registros de efectos**.

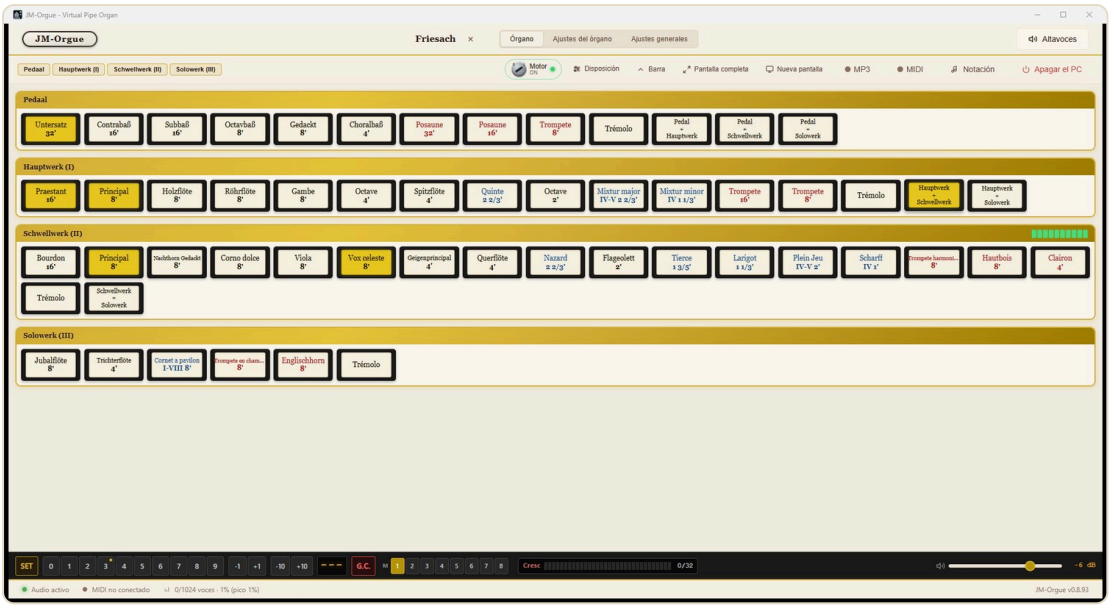


Figura 5. Motor encendido, algunos registros sacados y el acoplamiento Hauptwerk + Schwellwerk activado. Abajo, la barra del combinador.

La barra del combinador

Abajo está la barra del combinador (setzer) con los mandos de la consola:

Elemento	Función
SET y **0–9**	Pulsa SET y luego una cifra para guardar la registración actual; la cifra sola la recupera. Un puntito junto a la cifra indica que ahí hay una registración guardada.
−1 / +1, **−10 / +10**	Pasa a la registración anterior o siguiente, o diez hacia delante o hacia atrás.
G.C.	General Cancel: todos los registros apagados.
M 1–8	Niveles de memoria: ocho bancos separados de registraciones.
Botón de copia	**Copiar la combinación a…**: recupera una combinación, pulsa el botón de copia, elige el destino con −10 / +10 y una cifra, y la combinación se copia ahí, también más allá del límite de un bloque (por ejemplo de 9 a 10). La registración que suena ahora no cambia.
Cresc	Crescendo general (véase el capítulo 7). La barra muestra el escalón actual.
Deslizador de volumen	Volumen principal. Un doble clic restablece el valor predeterminado; con la rueda del ratón cambia de 1 dB en 1 dB.

Cada botón de la barra del combinador se puede vincular a un botón de tu consola: haz clic con el botón derecho (o mantén pulsado 3 segundos) y luego pulsa el botón en la consola.

Aprender el canal MIDI de un teclado

No hace falta pasar primero por los Ajustes del órgano: haz clic derecho sobre el nombre de una división encima de los registros — o manténlo pulsado 2 segundos en una pantalla táctil — y el programa pide la nota más grave y la más aguda de ese teclado. El canal queda ajustado sin salir de la consola.

4. La barra de herramientas

Sobre los registros está la barra de herramientas. A la izquierda, los teclados (Pedal, Hauptwerk, …) son botones: con ellos muestras u ocultas el teclado. A la derecha están las funciones siguientes.

Botón	Qué hace
Motor	Enciende o apaga el motor del órgano.
Disposición	Abre el menú de disposición (véase más abajo).
Barra	Muestra u oculta la barra principal con las pestañas y el botón de perfil.
Pantalla completa	Modo consola: solo registros y barra del combinador (`F11`).
Nueva pantalla	Abre una ventana adicional con los mismos registros, por ejemplo para un segundo monitor o un segundo teclado.
MP3	Graba lo que oyes. La grabación va a Documentos\JM-Orgue-opnames. Haz clic en el contador rojo para detener; después el programa indica dónde está el archivo.
MIDI	Graba lo que tocas (solo las notas) como archivo .mid. Haz clic en el contador azul para detener y elige dónde guardar.
Notación	Abre la ventana de notación: las notas aparecen mientras tocas, en pentagrama o en klavar, con pentagramas, sobregrabación y edición, y se imprimen directamente como PDF (véase más abajo).
Apagar el PC	Cierra el software *y el ordenador*, tras confirmar; antes se guarda el último estado. Con el botón derecho o manteniendo pulsado 3 segundos se vincula el botón a un botón de la consola.

El menú de disposición

Con **Disposición** adaptas el aspecto a la pantalla: **Ajustar** elige el tamaño de los botones para que todos los registros quepan en pantalla, los botones menos/más cambian el ancho y el alto de los botones, y además eliges si los teclados van uno debajo de otro o uno al lado de otro (vertical), botones redondos en lugar de rectangulares y dónde van los acoplamientos (en el teclado o en una barra propia). La elección se recuerda para cada órgano.

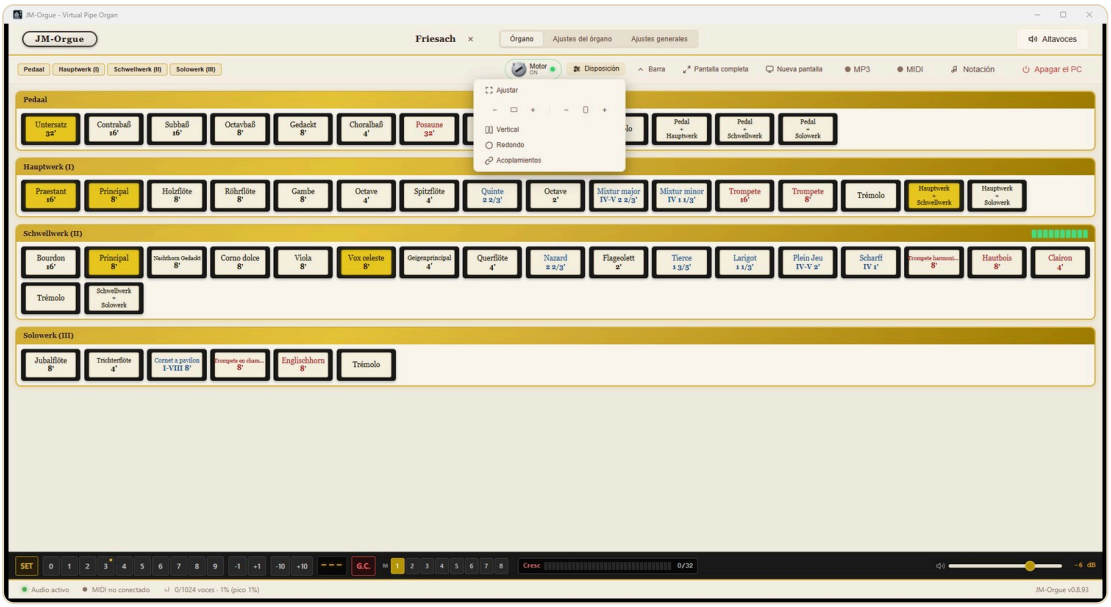


Figura 6. El menú Disposición en la barra de herramientas.

Pantalla completa (modo consola)

En este modo desaparecen la barra de título, la barra de tareas de Windows y la barra principal: solo ves los registros y la barra del combinador. Arriba hay una franja estrecha con cuatro botones: **Barras** (devuelve temporalmente la barra principal), **Motor** (encendido o apagado), **Salir de pantalla completa** y **Apagar** (cierra el software y el ordenador). `F11` activa y desactiva este modo; `Esc` lo desactiva.



Figura 7. Modo consola: registros, barra del combinador y arriba la franja con los cuatro botones.

Una segunda pantalla

Nueva pantalla abre una ventana independiente que puedes arrastrar a otro monitor o dejar pequeña junto a la ventana principal. Tiene su propia disposición: si los botones son demasiado pequeños, elige **Disposición** y ajusta el ancho y el alto de los botones, o elige los teclados uno debajo de otro o uno al lado de otro.

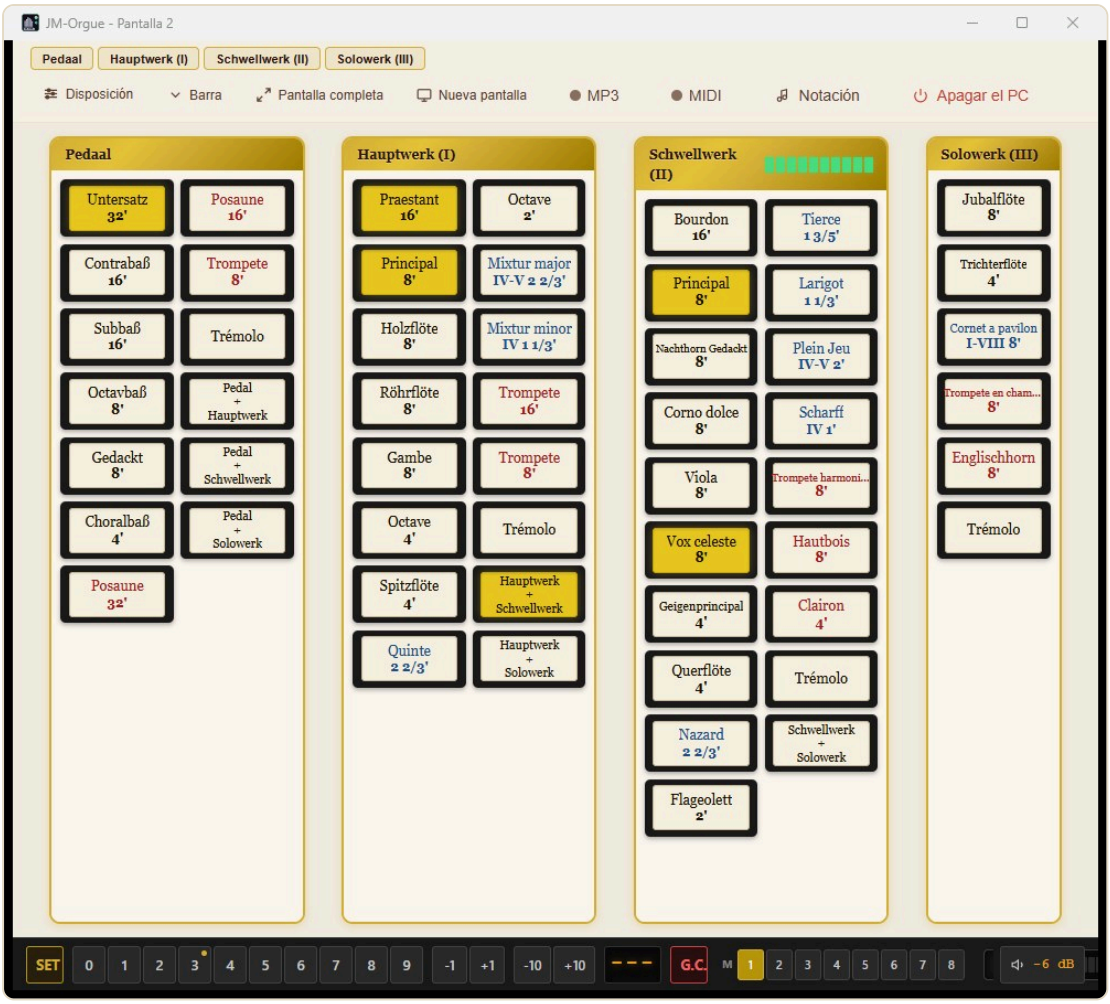


Figura 8. Una pantalla adicional con registros legibles, aquí en una ventana de 1000 × 900 píxeles.

La ventana de notación: pentagrama, klavar y PDF

Con **Notación** se abre una ventana propia en la que se anota lo que tocas; no hace falta un segundo programa para componer o pasar a limpio una pieza. Elige **Nuevo…** para una pieza nueva (título, compositor, compás, tonalidad, tempo, número de compases y pentagramas) y pulsa **Grabar**: la grabación empieza con la primera nota que toques. Una pieza tiene varios **pentagramas**, por ejemplo mano derecha, mano izquierda y pedal; cada pentagrama tiene en **Pentagramas y voces** su propio **Canal** con un botón **Aprender** (toca una sola tecla del teclado que debe ir a ese pentagrama). Si tocas derecha, izquierda y pedal en tres canales MIDI, llegan así a la vez a tres pentagramas. Una nueva toma (sobregrabación) se añade a lo que ya hay.

- **Vista**: **Pentagrama** muestra la notación tradicional; **Klavar** muestra klavarskribo, donde las líneas son las teclas negras y el tiempo corre de arriba abajo. Para cada pentagrama eliges la mano (derecha, izquierda, pedal o R+L con punto de división) y, con **Ámbito**, si los pentagramas abarcan solo las notas tocadas o todo el teclado.
- **Imprimir / PDF** imprime la partitura o la guarda como PDF, en la vista elegida. En **Exportar** están además **Guardar como MIDI…**, **Guardar como MusicXML** (para otros programas de notación) y, para klavar, **Guardar como SVG…**.
- **Guardar** conserva la pieza como partitura de JM-Orgue (`.jmscore`) y **Abrir…** la recupera; un archivo MIDI existente se puede importar como toma adicional. En las pestañas **Entrada**, **Textos y**

signos y **Reproducción** introduces notas paso a paso, colocas textos y signos, y reproduces la pieza con el órgano.

Atajos en la ventana de notación: `Ctrl` + `N` pieza nueva, `Ctrl` + `O` abrir, `Ctrl` + `S` guardar, `Ctrl` + `C` copiar.

5. Varias posiciones de escucha

Algunos sets de muestras están grabados en varios puntos de la iglesia, por ejemplo cerca, delante, en medio y detrás. Un set así muestra en la barra de herramientas botones de **Perspectiva**, uno por posición. Haz clic en una posición para activarla o desactivarla; pueden sonar varias a la vez. A su derecha está la **posición de escucha**: un deslizador entre «cerca» y «al fondo» que mezcla de forma continua las posiciones grabadas.

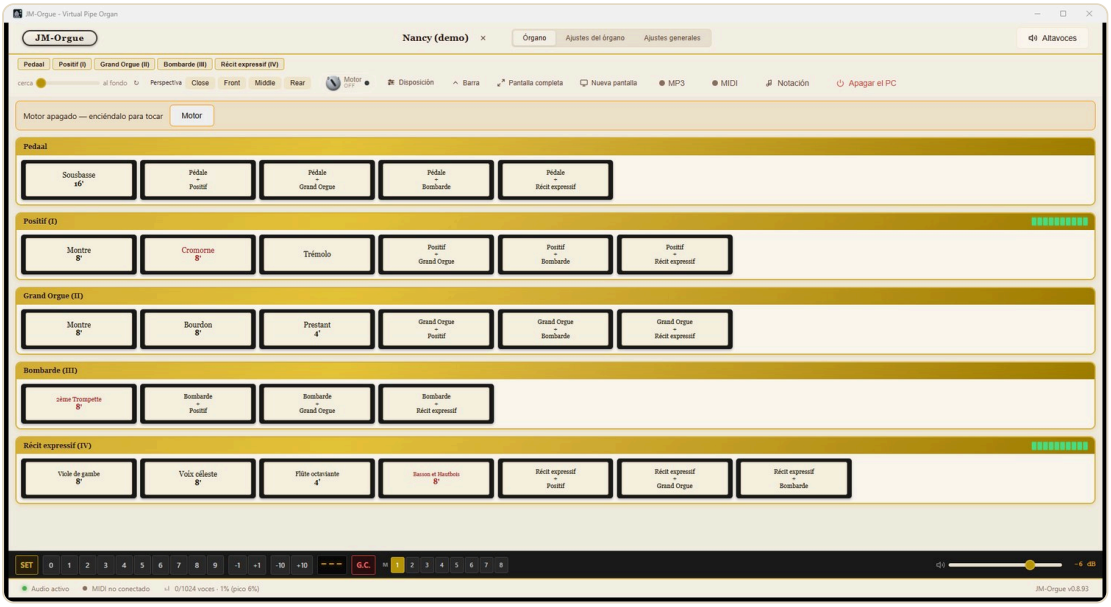


Figura 9. Un set con cuatro posiciones de grabación (Close, Front, Middle, Rear) y el deslizador de la posición de escucha.

> **CONSEJO** Junto a los botones Perspectiva en la barra de herramientas hay un botón de mezclador: un clic abre un pequeño mezclador con un deslizador por posición (0–200 %). Qué posiciones se cargan lo eliges en Ajustes del órgano → «Perspectivas y voces múltiples»; solo las posiciones marcadas entran en memoria, y el cambio surte efecto tras volver a cargar el órgano. **Mantener todas las posiciones en memoria** está desactivado por defecto y solo se aplica si todas las posiciones juntas caben holgadamente en la memoria. Si un órgano no cabe en la memoria, el programa activa tras la carga solo la posición más cercana y lo avisa en la parte superior.

6. El asistente para un órgano nuevo

Cuando cargas un órgano por primera vez, se inicia solo el asistente «Configuración del órgano». En seis pasos repasa todo lo que hay que vincular a tu consola. Todo se puede cambiar después y puedes volver a iniciar el asistente en Ajustes del órgano → Enrutamiento → **Asistente**. **Más tarde** cierra el asistente y volverá a preguntar la próxima vez; **Omitir** (paso 1) lo omite por completo.

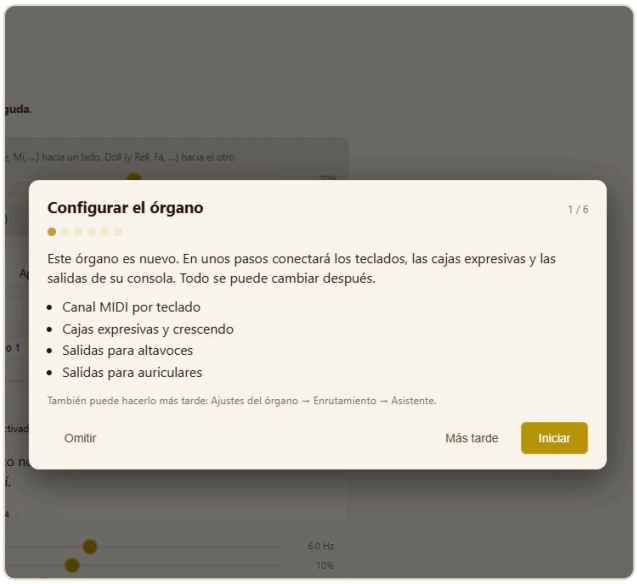


Figura 10. Paso 1: qué hace el asistente.

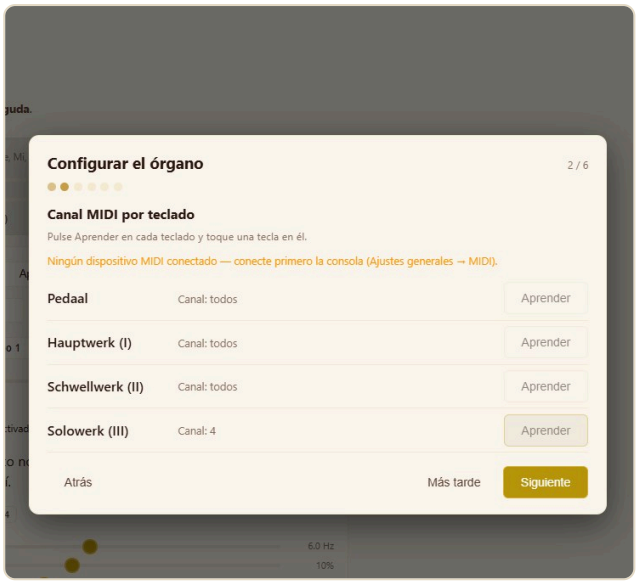


Figura 11. Paso 2: canal MIDI por teclado.

1. **Inicio**: resumen de los pasos.
2. **Canal MIDI por teclado**: para cada teclado elige **Aprender** y toca una tecla de ese teclado. El programa recuerda el canal. Los botones solo funcionan si hay un dispositivo MIDI conectado (Ajustes generales → MIDI); si no, aparece un aviso.
3. **Cajas expresivas y crescendo**: elige **Aprender** y mueve el pedal de totalmente cerrado a totalmente abierto. Lo mismo vale para el crescendo general. Si el set tiene cajas expresivas por voz (capítulo 9), también aparecen aquí.
4. **Salidas para los altavoces**: elige controlador y dispositivo, guárdalos como perfil «Altavoces» y elige para cada teclado las salidas de la interfaz de audio por las que debe sonar. Debajo están las mismas elecciones para el sonido del motor, el ruido ambiente y los clics de la mecánica, los registros de efectos y el ruido del trémolo, si el set los tiene.
5. **Salidas para los auriculares**: lo mismo para el segundo perfil, por ejemplo la salida de auriculares. Desde ese momento cambias entre ambos perfiles con el botón **Altavoces** de arriba a la derecha.
6. **Listo**: los ajustes se han guardado para este órgano.

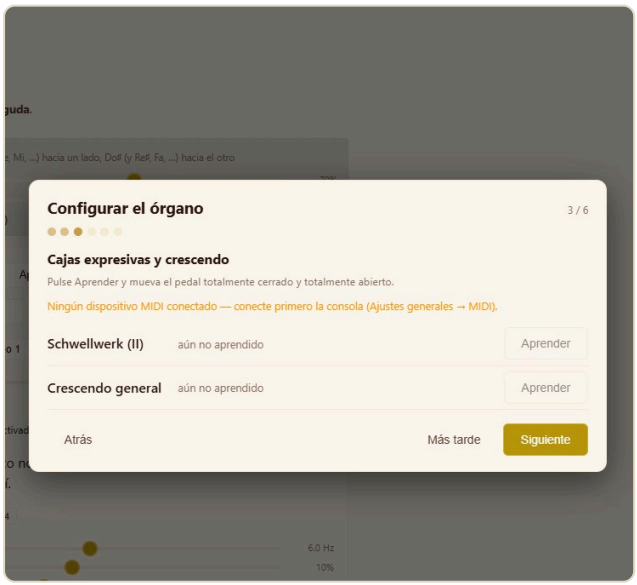


Figura 12. Paso 3: aprendizaje de cajas expresivas y crescendo.

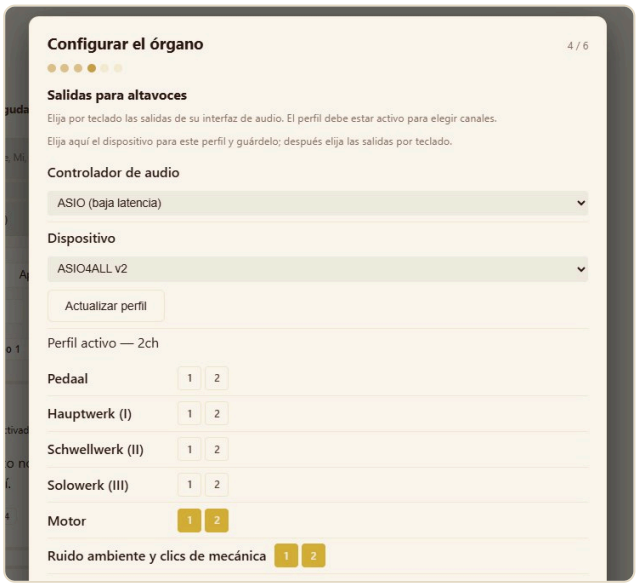


Figura 13. Paso 4: controlador, dispositivo, canales por teclado y ruidos de fondo para los altavoces.

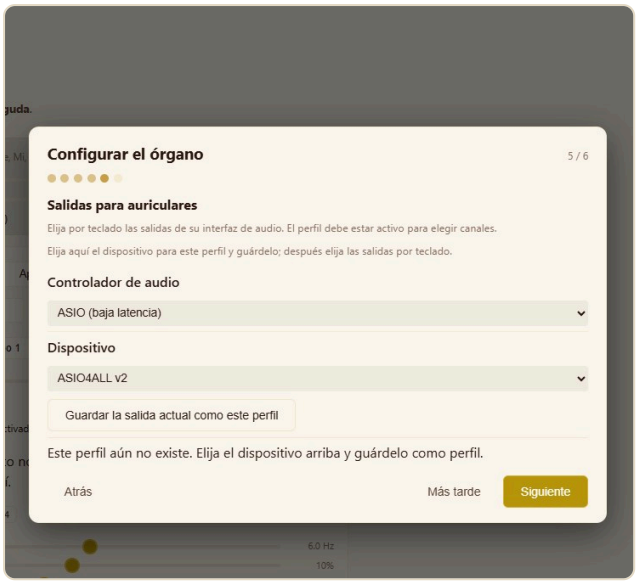


Figura 14. Paso 5: lo mismo para los auriculares.

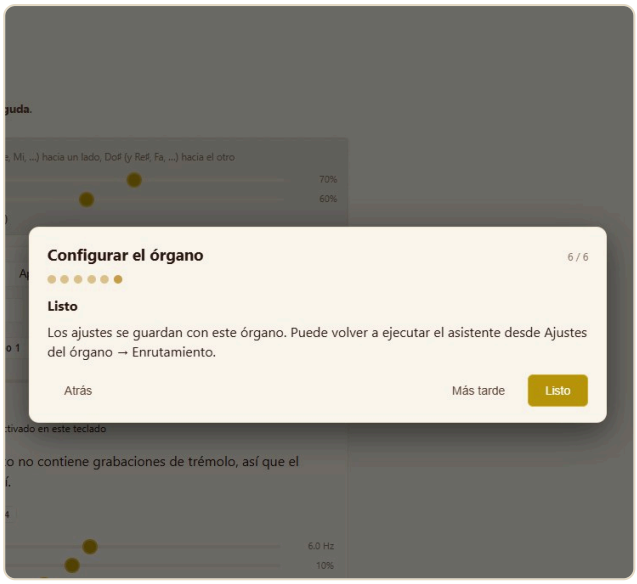


Figura 15. Paso 6: listo.

7. Ajustes del órgano

Todos los ajustes del órgano cargado se guardan con ese órgano. Arriba hay cinco pestañas: **Sonido**, **Crescendo**, **Orden de registros**, **Enrutamiento** y **Todo**; la última coloca todos los bloques uno debajo de otro.

Sonido

El primer bloque contiene los ajustes principales:

- **Volumen**: el volumen principal de este órgano.
- **Temperamento**: «Original» toca los tubos tal como fueron grabados. Los demás temperamentos (igual y temperamentos históricos) afinan los tubos según la altura medida de cada grabación. Bajo la elección ves cuántos tubos tienen una altura medida. Lo que indica la definición del órgano tiene prioridad: un registro ondulante con una desviación indicada (Unda maris, Voix céleste) suena en el temperamento más esa desviación, una grabación cuya altura figura en la definición se ajusta a ella, y un set que indica no tocar en la altura original del órgano suena siempre en la altura de destino. Con **Temperamento propio…** ajustas tú mismo la desviación en cents para cada nota. Con **Cargar archivo Scala…** lees un archivo .scl (el formato mundial para temperamentos microtonales e históricos de la Fundación Huygens-Fokker); el temperamento cargado aparece en la lista y se guarda para sesiones posteriores.
- **Afinación**: todo junto más alto o más bajo, en cents.

La **reverberación** regula la reverberación. Si el set ya lleva la acústica de la iglesia en las grabaciones, se indica (con el botón **Volver a la grabación (reverberación apagada)** para desactivar la reverberación adicional): una reverberación adicional es entonces cuestión de gusto. Eliges entre **Algorítmica** (reverberación calculada con RT60, retardo, amortiguación y tamaño de la sala, también como preset) y **De convolución (IR)** con una respuesta al impulso (IR) propia. Con **Mezcla** decides cuánta reverberación se oye.

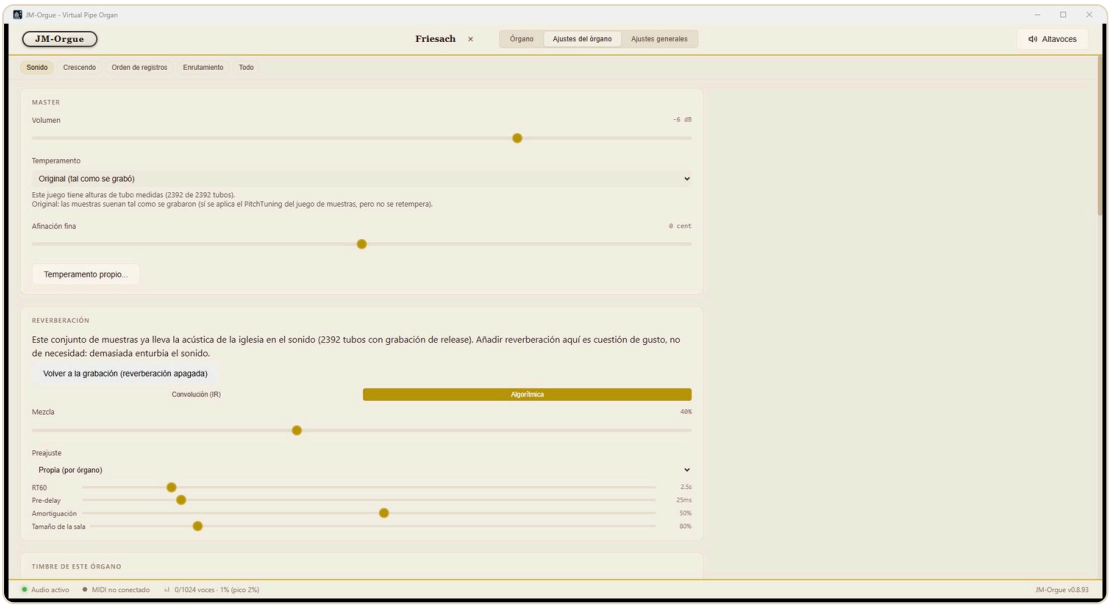


Figura 16. Sonido, arriba: ajustes principales (volumen, temperamento, afinación) y reverberación.

El **timbre de este órgano** es un ajuste de timbre independiente para cada órgano; la corrección para auriculares o altavoces es aparte, en los ajustes generales. El **modelo de viento** hace «respirar» al órgano: un acorde con muchos registros baja la presión del viento, como en un órgano real, y las flautas y las lengüetas reaccionan de forma distinta. Eliges el número de grupos de viento (qué teclados comparten los mismos fuelles) y, para cada grupo, el tamaño del fuelle, la amortiguación, la caída máxima de presión y el carácter del viento.

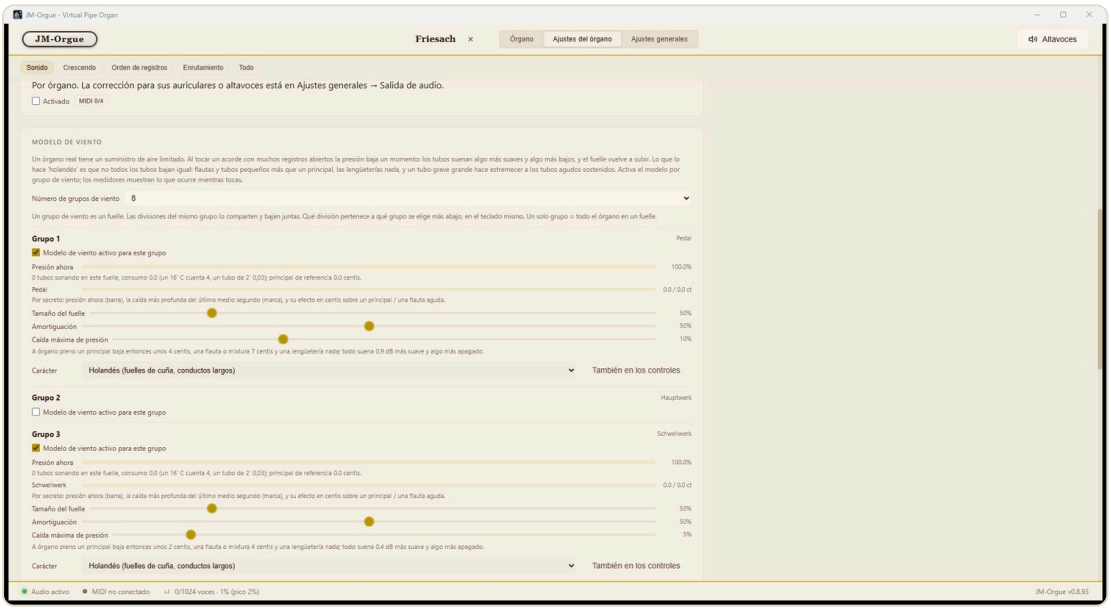


Figura 17. Sonido, más abajo: timbre de este órgano y modelo de viento para cada grupo.

Ruidos muestra los sonidos continuos que contiene el set, como el motor y el ruido de la sala. Ajustas el volumen, enciendes o apagas el **motor** y puedes activar la **mecánica del teclado** (teclas que chasquean). La mecánica del teclado está desactivada de forma predeterminada, porque ocupa mucha memoria y exige volver a cargar el órgano.

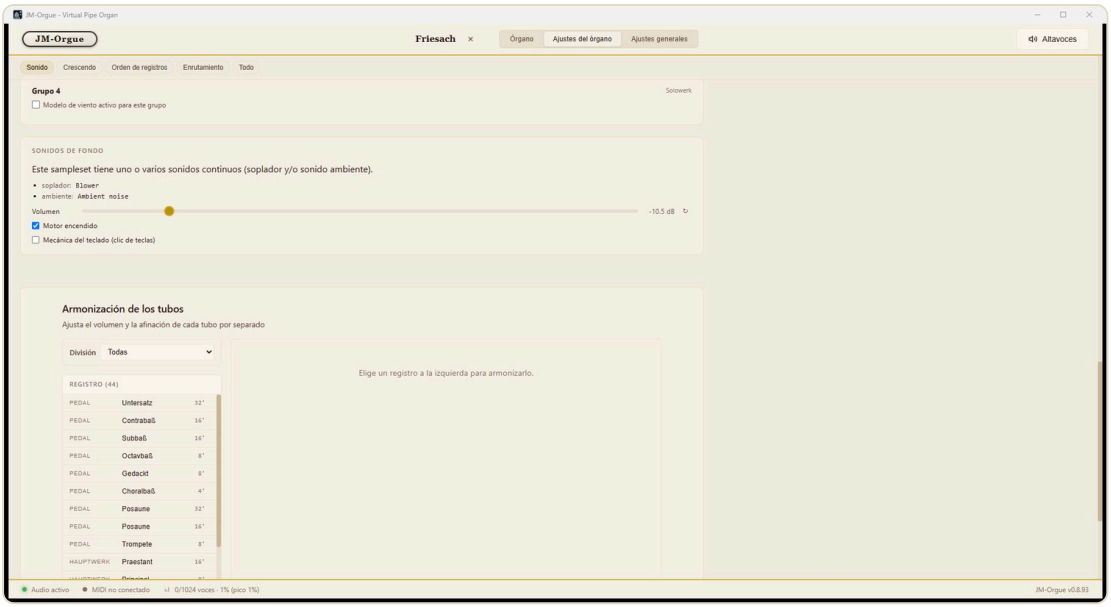


Figura 18. Sonido: grupos de viento y bloque Ruidos con volumen, motor y mecánica del teclado.

Al final está la **entonación de los tubos**: elige a la izquierda un registro y ajusta el volumen y la afinación de cada tubo por separado. Para desplazar todo el registro de una sola vez, pon los deslizadores en el valor deseado y pulsa **Aplicar a todos los caños** — cada tubo de ese registro recibe entonces el mismo ajuste de volumen y afinación.

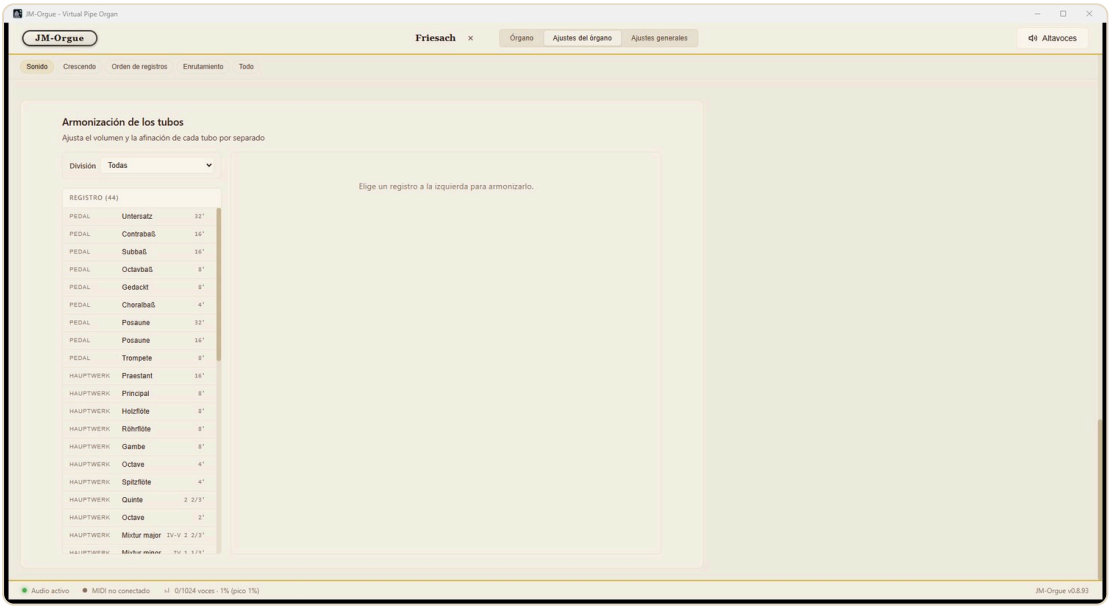


Figura 19. Sonido, al final: entonación de los tubos. Elige a la izquierda un registro para entonar sus tubos.

Comportamiento del set y registros que no se cargan

En **Sonido** está el bloque **Comportamiento del set (este órgano)** con casillas que deciden si JM-Orgue sigue los datos del propio set: **Aplicar los niveles del set**, **Fundido de liberación del creador del set**, **Los acoplamientos siguen el set**, **Leer todos los enganches del set**, **Sistema de viento del set**, **El trémolo sigue la forma de onda del set** y **Cortar las colas silenciosas** (con un umbral en dB). Valen por órgano: un órgano que ya usabas queda como estaba, un órgano recién instalado sigue el set. **Usar los valores de la caja expresiva del set** está siempre desactivada por defecto; activada significa que la caja expresiva empieza con la atenuación y el filtro que indica el propio set, para las divisiones que no has ajustado tú. Después de cambiar una casilla, vuelve a cargar el órgano.

Leer todos los enganches del set lee, en un set Hauptwerk, también los enganches que apuntan a otro teclado (con enganches de octava y enganches dentro de un mismo teclado) en lugar de adivinarlos. Con **Sistema de viento del set**, el modelo de viento sigue el sistema de viento que describe un set Hauptwerk: cada fuelle del set se convierte en un grupo de viento propio, el consumo de aire por tubo viene del set, y la posición central del tamaño del fuelle y de la caída máxima es el valor de ese fuelle. Así, con un cuerpo lleno, por ejemplo, el fuelle del pedal se hunde por separado. Los controles del modelo de viento siguen funcionando y escalan esos valores; el propio modelo de viento debe estar activado. Con **El trémolo sigue la forma de onda del set**, el trémolo de una división toma como forma la forma de onda grabada de un set Hauptwerk (un ciclo medido de altura e intensidad) y la velocidad del set, y cada tubo la profundidad que el set indica para él. La velocidad y la profundidad del trémolo no se aplican entonces; los registros con grabaciones reales de trémolo no cambian.

El bloque **No cargar algunos registros** omite al cargar los registros que no usas, por órgano: ahorra memoria y tiempo de carga. Abre la lista, quita la marca de los registros que no necesitas (cada registro indica la memoria que necesita de antemano) y elige **Aplicar y recargar**. **Cargar todo** vuelve a marcar todo. La elección se guarda con el órgano; un órgano sin elección carga todo.

Crescendo

El **crescendo general** saca paso a paso cada vez más registros cuando mueves el pedal de crescendo. Tú decides qué registros entran en qué escalón:

- **Activo** enciende el crescendo; **Escalones** es el número de escalones.
- **Relleno automático** introduce una propuesta adaptada a los registros de este órgano. Con las opciones de debajo decides si entran los acoplamientos, si entran los registros de color (sesquiáltera, corneta, tercia), las lengüetas de 32′ y las chamadas, y si los acoplamientos de octava entran solo en el tutti. **Borrar** vacía la matriz.
- En la matriz, un clic en una casilla activa o desactiva ese registro en ese escalón; `Shift`+clic lo fija para todos los escalones a partir de ese.
- **Aprender pedal** vincula tu pedal de crescendo; abajo también puedes introducir a mano el canal y el número CC.

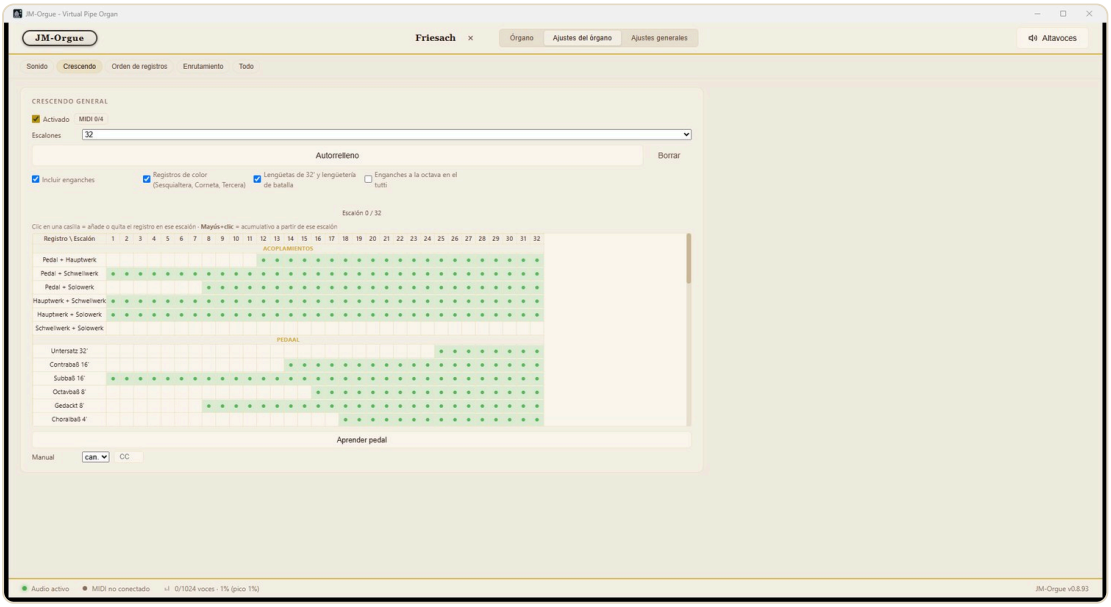


Figura 20. La matriz del crescendo: registros en las filas, escalones en las columnas.

Si el set aporta un crescendo propio, junto a **Autorrelleno** aparece el botón **Del set**: los pasos del set, limitados a los registros de este órgano y repartidos entre el número de pasos elegido. No cambia nada hasta que pulses el botón, y **Deshacer** restablece los pasos.

Orden de registros

Aquí decides el orden de los registros en cada teclado. Arrastra un registro por el asa para moverlo. Junto a cada registro ves la longitud en pies y la familia (color del nombre). Con las flechas cambias el orden paso a paso y **Original** devuelve el orden del archivo del órgano. Si la clasificación automática colorea algún registro de otro modo del que quieres, eliges tú mismo para ese registro el **grupo de color**: **Fundamento**, **Mutación** o **Lengüeta**. Es puramente visual y se guarda para cada órgano.



Figura 21. Los registros de cada teclado, en el orden en que aparecen en la pantalla del órgano.

Enrutamiento

Esta pestaña vincula el órgano con tu hardware. Arriba hay un bloque para cada teclado:

- **Canal**: el canal MIDI por el que escucha el teclado («Todos» = cualquier canal). **Aprender** fija el canal y el rango cuando tocas primero la tecla más grave y luego la más aguda; si están demasiado cerca, el programa avisa en lugar de fijar un rango de unas pocas teclas. Si todos tus teclados envían por el mismo canal, asigna a cada dispositivo un canal fijo en Ajustes generales → MIDI (capítulo 8).
- **Transp**: transposición en semitonos. **Rango**: tecla más grave y más aguda. **Octava corta**: para sets con octava grave corta.
- **Caja expresiva**: activa la caja expresiva de ese teclado; aparecen entonces los botones para aprender el pedal y los ajustes de volumen mínimo y frecuencia de corte con la caja cerrada. Por defecto son −20 dB y 1500 Hz: el pedal actúa así en decibelios de forma uniforme en todo su recorrido, como en Hauptwerk, y el sonido se vuelve algo más apagado con la caja cerrada. Si el pedal parece hacer poco en la parte baja, elige una frecuencia de corte más alta; si quieres la caja cerrada más suave, un volumen mínimo más bajo (hasta −24 dB). El pedal también se aprende directamente desde la pantalla del órgano: clic derecho sobre la tira de LED verdes junto al nombre del teclado — o manténla pulsada 2 segundos en una pantalla táctil — y aparece el mismo cuadro «pedal cerrado / pedal abierto».
- **Suministro de viento**: a qué grupo de viento pertenece el teclado.

- **Panorama** y **Salidas**: posición en la imagen estéreo y canales de salida de la interfaz de audio por los que suena el teclado. Dos salidas consecutivas forman un par estéreo; un solo canal suena en mono.
- **C/Cis**: reparte los tubos en dos lados, como los secretos de Do y Do sostenido en un órgano real; la fuerza y la caída globales están en el bloque de arriba.
- **LFO del trémolo**: si el set no tiene grabaciones reales del trémolo, el programa lo calcula. Aquí se ajustan la velocidad, la amplitud y la altura.

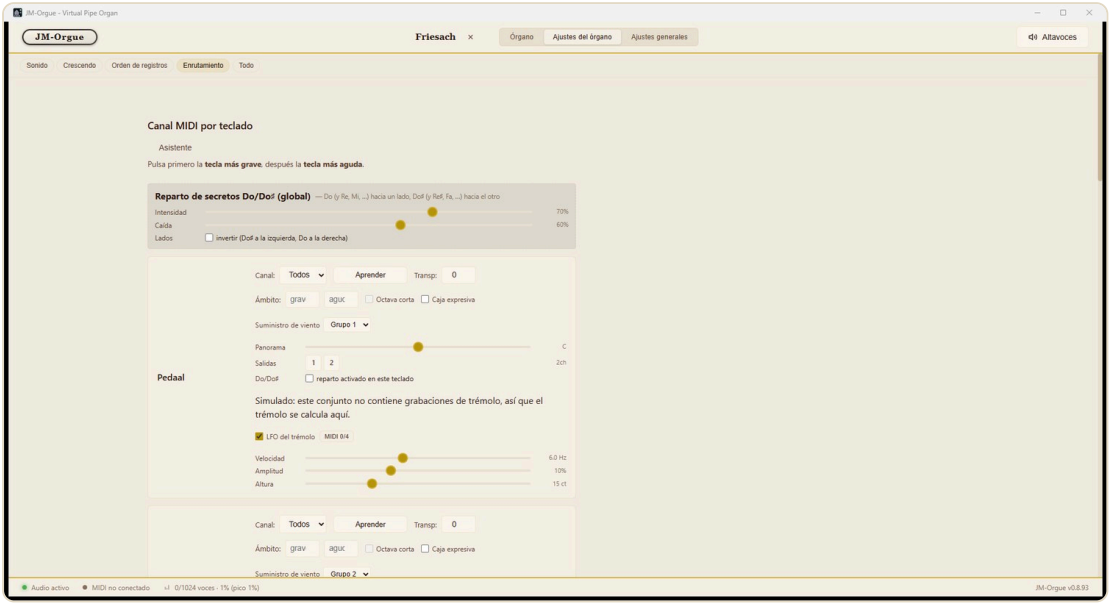


Figura 22. Enrutamiento, arriba: botón Asistente, división C/Cis y primer teclado con canal, rango, panorama, salidas y trémolo.

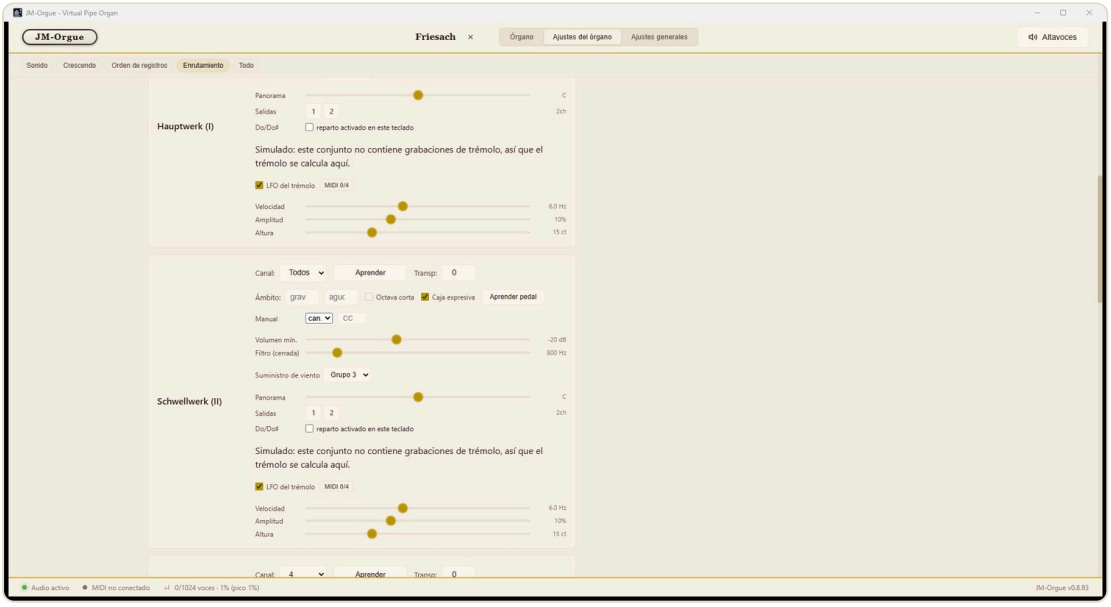


Figura 23. Un teclado con la caja expresiva activada: aprendizaje del pedal, canal y CC manuales, volumen mínimo y frecuencia de corte.

Más abajo está la **Salida de audio de los ruidos**: para cada tipo de sonido eliges por qué salidas suena. **Motor** es el sonido del motor; **Ruido ambiente y clics de la mecánica** se refiere al ruido de la sala y a los clics de registros y teclas; los sets con registros de efectos (cimbalstern, ruiseñor y similares) y ruido del trémolo tienen una fila propia. Importa sobre todo con más de dos salidas, cuando los teclados suenan por canales distintos de 1–2. Justo debajo:

- **Teclado continuo**: las teclas fuera del rango grabado de un registro tocan el tubo más cercano, transpuesto a la altura correcta, en lugar de callar. Un teclado de 61 teclas sigue así tocando en un set con menos notas. Las mitades de bajo y tiple de un registro partido (Trompeta 8 B/D, Corneta D, Lleno Bajo…) se detienen en el punto de división — el tiple sigue en el agudo, el bajo en el grave, pero nunca se superponen.
- **Afinar automáticamente los tubos**: afina los tubos según su altura medida, conservando los registros deliberadamente ondulantes. Activado de forma predeterminada.
- **Corrección de altura**: todo junto más alto o más bajo en cents (**Cero** restablece el valor).

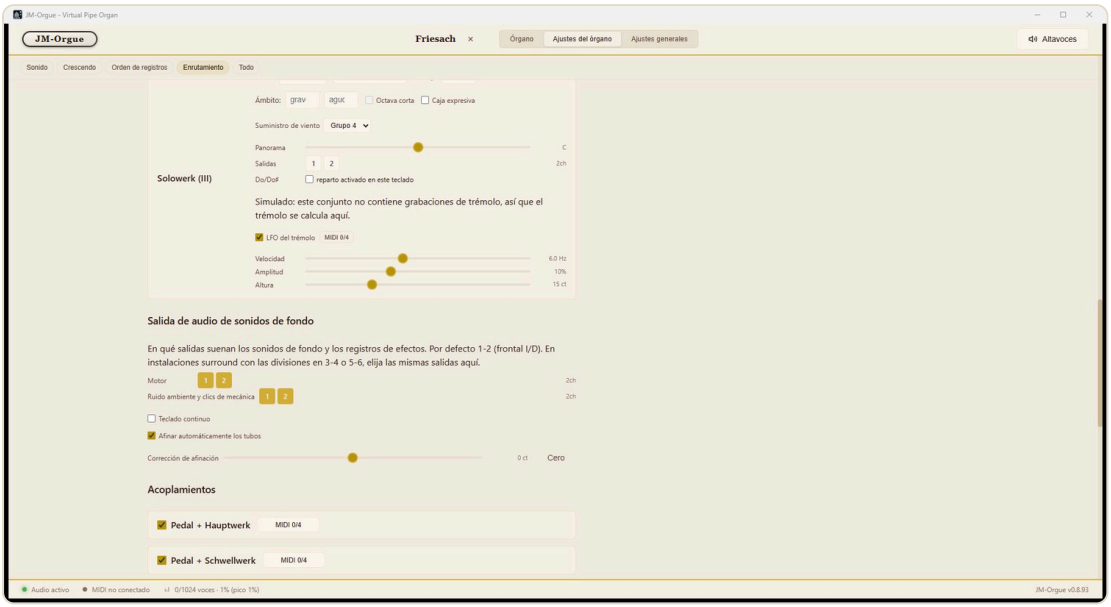


Figura 24. Salida de audio de los ruidos con botones para cada canal de salida, teclado continuo y corrección de altura.

Más abajo están los **Acoplamientos** (activar y desactivar, con un botón MIDI para cada acoplamiento) y los **acoplamientos adicionales**: acoplamientos que no están en el set de muestras pero que resultan de la disposición de los teclados; marca lo que quieras añadir y aparece enseguida en la barra de acoplamientos. Las **Asignaciones MIDI** son una única lista de todas las asignaciones MIDI de este órgano, que puedes cambiar, eliminar o añadir a mano. Al final, **Abrir .mid** permite reproducir un archivo MIDI en el órgano.

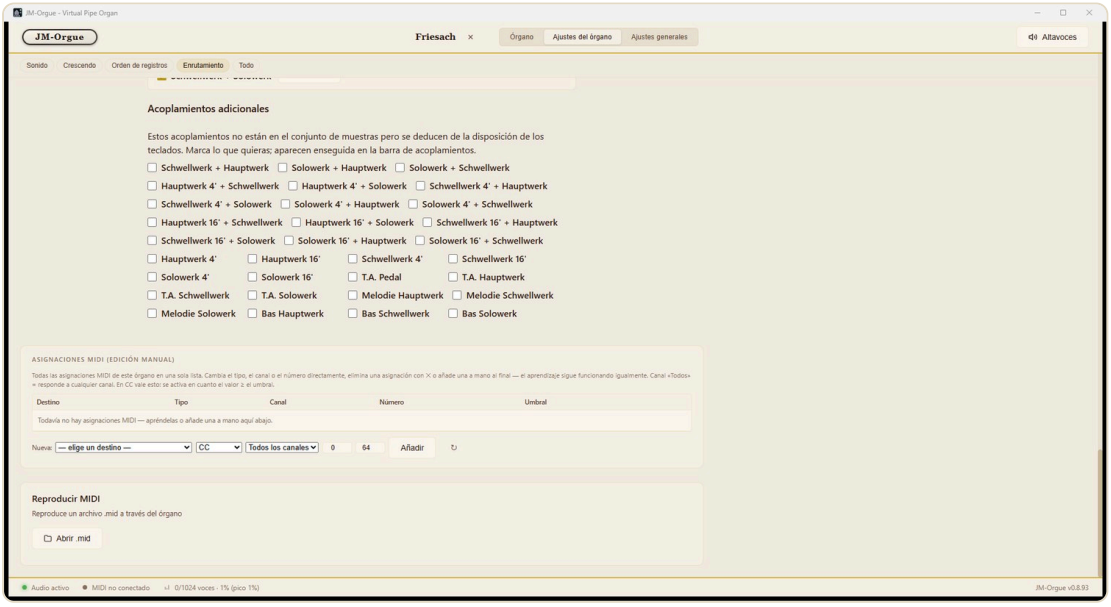


Figura 25. Enrutamiento, al final: acoplamientos adicionales, asignaciones MIDI y reproducción MIDI.

8. Ajustes generales

Estos ajustes valen para el programa en conjunto. Las pestañas son **Salida de audio**, **Corrección de muestras**, **MIDI**, **Aprender botones**, **Visualización** y **Actualización y comentarios**.

Salida de audio

- **Controlador de audio** y dispositivo: para la latencia mínima elige ASIO (por ejemplo el controlador de tu interfaz de audio); WASAPI funciona con la tarjeta de sonido normal de Windows. La línea «Actualmente» de debajo muestra qué está sonando ahora.
- **Señal de prueba**: haz clic en el número de un canal para enviar un sonido exactamente a esa salida y oír qué conector corresponde a qué altavoz.
- **Polifonía** y **Núcleos de cálculo para la mezcla**: el número máximo de tubos que suenan a la vez y el número de núcleos del procesador entre los que se reparte el trabajo de mezcla. La elección predeterminada se adapta a tu ordenador; el indicador de carga muestra el efecto.
- **Reproducir las muestras estéreo en estéreo**: conserva la imagen estéreo de las grabaciones estéreo. Desactivado significa mezcla mono y reduce a la mitad el uso de memoria de esos sets.
- **Búfer inicial por grabación**: cuánto de cada grabación de tubo está de inmediato en memoria: 200 ms, 300 ms, 500 ms, 1 s o 2 s (predeterminado). Un búfer más corto ahorra mucha memoria y tiempo de carga; el resto se lee mientras se toca. La elección vale tras volver a cargar el órgano. Cuando se han cargado suficientes grabaciones, debajo aparece una **sugerencia** para este PC, basada en los tiempos de carga medidos; con **Aplicar** la adoptas. Nada cambia por sí solo.
- **Tamaño del búfer**: más pequeño significa menos latencia, pero carga más el ordenador. **Aplicar** activa la elección.

> **CONSEJO** Si en acordes grandes oyes una breve repetición del ataque de un tubo, elige un búfer inicial más largo. Si no lo oyes y tienes poca memoria, 500 ms o 1 s son una buena elección. Un disco rápido (SSD) permite búferes cortos.

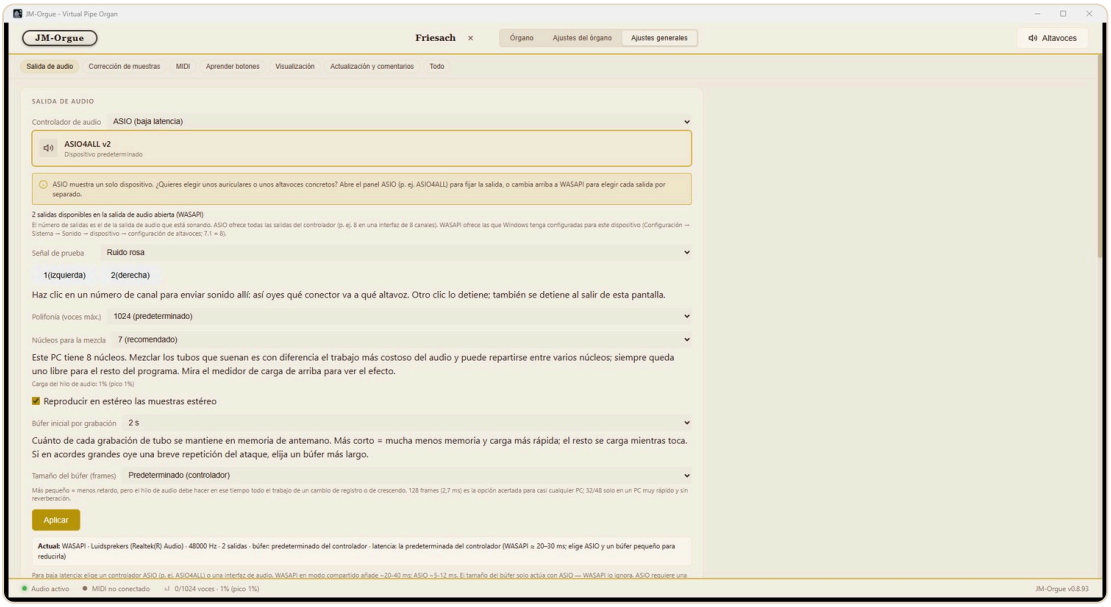


Figura 26. Salida de audio, arriba: controlador, dispositivo, señal de prueba, polifonía, núcleos de cálculo, muestras estéreo, búfer inicial y tamaño del búfer.

Más en Salida de audio

- **Graves a un subwoofer (gestión de graves)**: quita los graves de los canales principales y los envía, sumados, a una salida de subwoofer (un filtro Linkwitz-Riley de cuarto orden). Eliges la **Salida del subwoofer**, la **Frecuencia de cruce (Hz)** (de 30 a 250 Hz) y el **Nivel del subwoofer (dB)**. Desactivado por defecto; desactivado no cuesta nada.
- **El límite de memoria sigue la memoria libre**: el techo para las muestras cargadas por completo sigue la memoria libre al cargar un órgano.
- **Prioridad de tiempo real para la mezcla**: da una prioridad alta a los trabajadores de mezcla para que el audio no se entrecorte cuando hay mucho más en marcha. Debajo de la casilla se indica lo que está activo.
- Junto a cada opción de **Búfer inicial por grabación** figura la memoria que el órgano cargado necesita de antemano, por ejemplo «500 ms · 2,8 GB».
- **Muestras en memoria**: **16 bits compacto (predeterminado)** conserva en 16 bits las muestras que caben exactamente en 16 bits, sin diferencia de sonido: la mitad de memoria para esos sets. **16 y 24 bits compacto** ahorra también un cuarto en los sets de 24 bits, pero cuesta claramente más cálculo; **32 bits (como antes)** lo desactiva. Vale tras volver a cargar el órgano.
- **Caché en disco de muestras decodificadas** (activada por defecto): las grabaciones costosas de preparar, como WavPack o las convertidas a la frecuencia de muestreo de la salida, se guardan en el disco la primera vez y después se cargan mucho más rápido. Suenan exactamente igual. Con **Máximo** fijas el tamaño, debajo figura cuánto está en uso y **Vaciar caché** la vacía.

Los **perfiles de salida** guardan dos configuraciones completas de salida, por ejemplo altavoces por ASIO y auriculares por WASAPI, con la elección de canales de cada teclado. Elige la salida deseada, haz clic en **Guardar la elección actual** junto a Altavoces o Auriculares y luego cambia entre ambos con el botón **Altavoces** de arriba a la derecha o con un botón MIDI aprendido. El perfil activo aparece resaltado.

La **corrección para auriculares o altavoces** aplica una corrección de timbre solo a la salida (no al órgano): elige para qué perfil vale, actívala y elige un preset de la lista AutoEq, o importa o exporta una corrección propia.

Más abajo están las opciones para iniciar el programa automáticamente con Windows, cargar automáticamente el último órgano abierto, cerrar todo el software con la cruz de la pantalla adicional y restablecer la última registración. El **archivo MIDI automático** guarda en segundo plano todo lo que tocas como archivo .mid por sesión: empieza con la primera nota y termina tras un silencio.

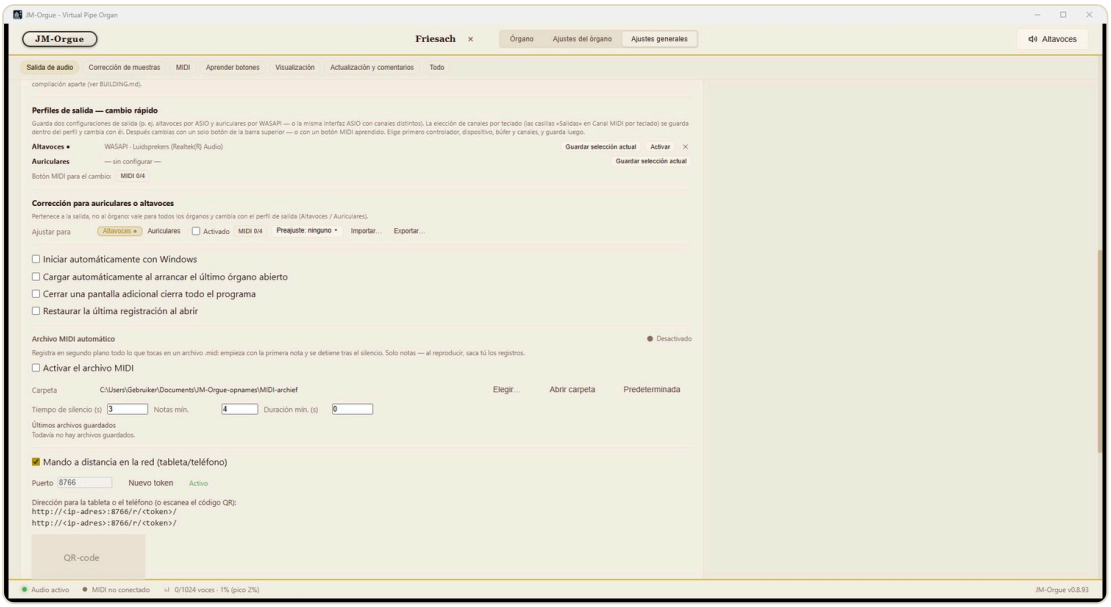


Figura 27. Salida de audio, más abajo: perfiles de salida, corrección para auriculares o altavoces, opciones de inicio, archivo MIDI y control remoto. En esta imagen la carpeta y la dirección de red se han sustituido a propósito por una indicación.

Con el **control remoto en red (tableta/teléfono)** manejas el órgano desde una tableta o un teléfono de la misma red wifi. El programa muestra una dirección y un código QR para escanear, y tú eliges qué elementos y qué teclados aparecen en la pantalla externa. La primera vez el Firewall de Windows pregunta si JM-Orgue puede recibir conexiones: elige «Permitir acceso» para las redes privadas.

> **ATENCIÓN** La dirección contiene un token de acceso y solo funciona en tu propia red, sin cifrado. No compartas la dirección ni el código QR; con **Nuevo token** retiras el acceso a un dispositivo que los haya escaneado.

Al final está la **frecuencia de muestreo**. Depende de la propia tarjeta de sonido: con ASIO se ajusta en el panel del controlador, con WASAPI en los ajustes de sonido de Windows.

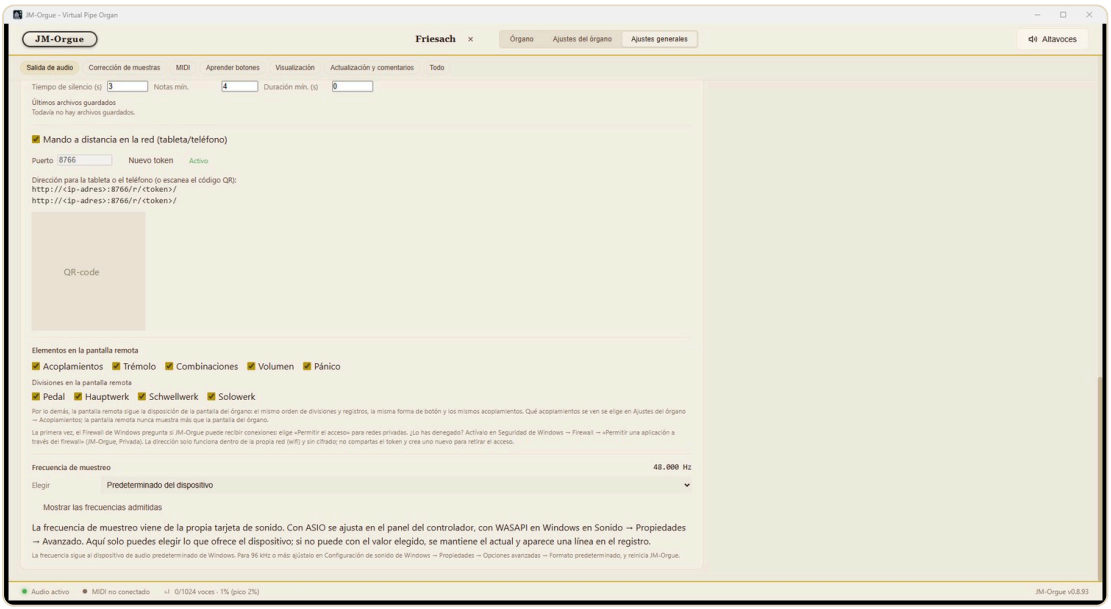


Figura 28. Salida de audio, al final: control remoto con elementos y teclados en la pantalla externa y frecuencia de muestreo. El código QR y la dirección están aquí ocultos.

Corrección de muestras

Dos herramientas para ordenar las muestras del órgano cargado. **Silencio antes del ataque** encuentra y recorta el silencio al comienzo de las muestras (el umbral de silencio en dB y el comienzo que se conserva los ajustas tú); **Bucles** encuentra un buen bucle de sostenimiento, le añade un fundido cruzado para una transición suave y guarda los puntos de bucle en el archivo, con la opción de hacerlo solo para los archivos sin bucle. Con **Escanear** compruebas primero qué cambiaría. Los originales se guardan antes en una carpeta _backup, antes de sobrescribir los archivos.

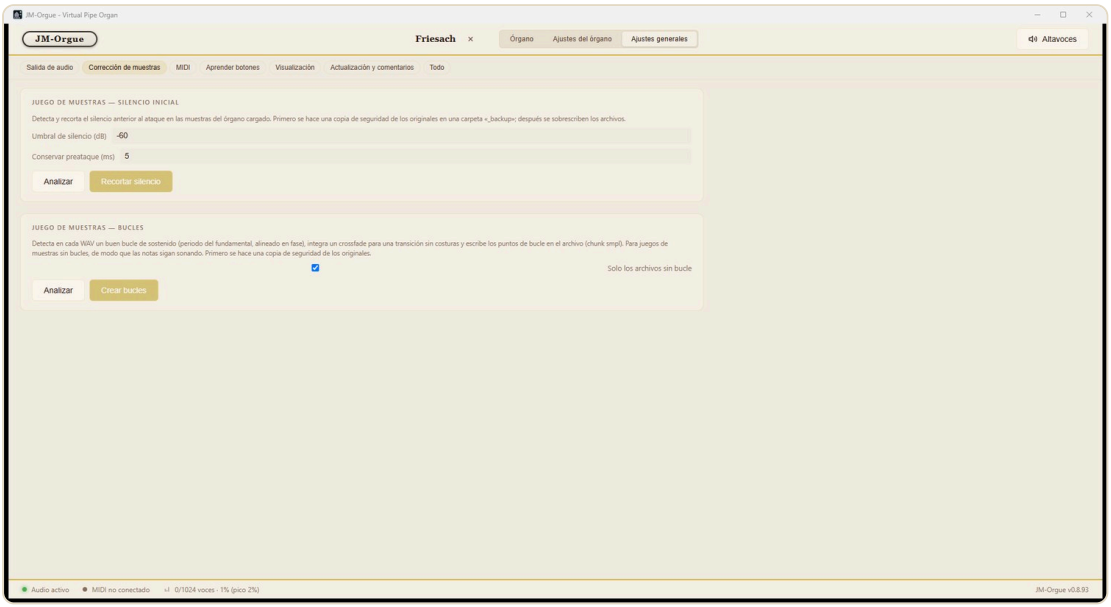


Figura 29. Corrección de muestras: silencio antes del ataque y bucles, cada uno con el botón Escanear y el botón de aplicar.

MIDI

Entrada MIDI muestra los dispositivos MIDI conectados (con **Actualizar dispositivos** buscas de nuevo). Para cada dispositivo puedes elegir un canal fijo: así, teclados que envían todos por el canal 1 manejan de todos modos divisiones distintas, sin tener que restablecer los canales en cada sesión. Si un dispositivo está en **Dispositivo predeterminado**, nada cambia. En **Bluetooth MIDI** buscas dispositivos inalámbricos con **Escanear**; también los botones de aprendizaje que reaccionan a una sola tecla escuchan a un teclado Bluetooth. El **retorno de señalización (MIDI out)** hace que tu consola se ilumine según la registración: elige el protocolo (luces de registros mediante Note On/Off, pantalla de texto de Hauptwerk o consola Johannus/Content), la salida MIDI, el canal y la nota base. Cada registro recibe entonces automáticamente un número de nota a partir de la nota base, o bien aprendes un botón real de la consola para cada registro con **Aprender para cada voz…**.

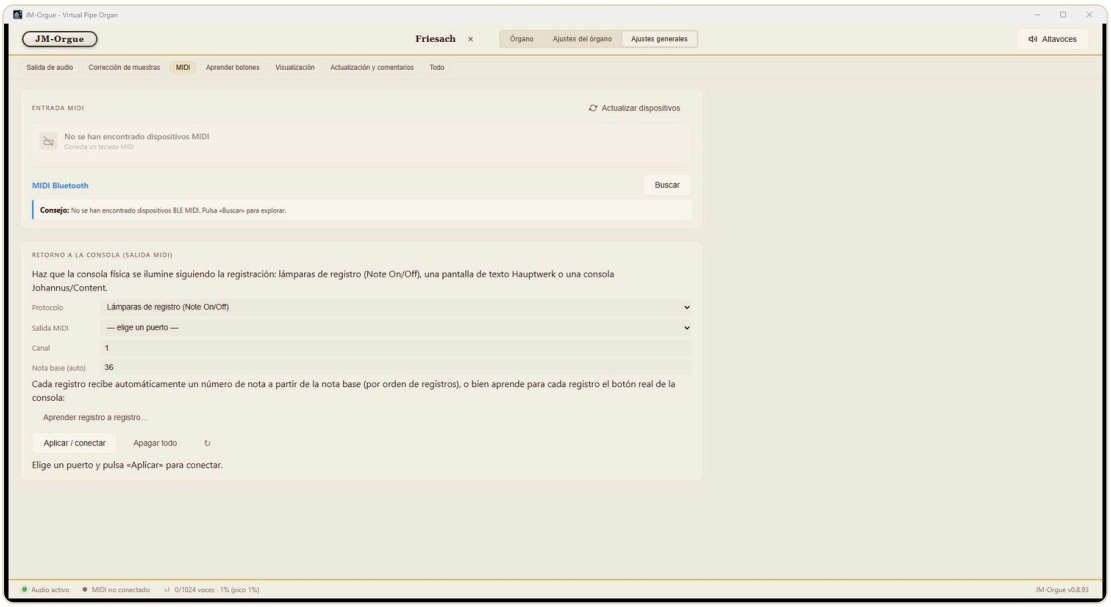


Figura 30. Entrada MIDI, Bluetooth MIDI y retorno de señalización a la consola.

Aprender botones

Aquí aprendes los botones fijos de la consola (pistones): afinador, SET, pasos de presets, niveles de memoria y apagado del ordenador. Los botones de las cifras 0–9 se aprenden en la propia barra del combinador (botón derecho o pulsación de 3 segundos).



Figura 31. Aprendizaje de los botones de la consola.

Visualización

Elige el idioma del programa (Nederlands, English, Français, Deutsch, Polski, Italiano y Español) y el aspecto: cinco presets de colores ya preparados (Básico, Madera clásica, Moderno minimalista, Noche y Atardecer), o ajusta colores propios, ponles nombre y expórtalos. Más abajo ajustas el estilo, el tamaño y el grosor de la letra de los registros, y el fondo.

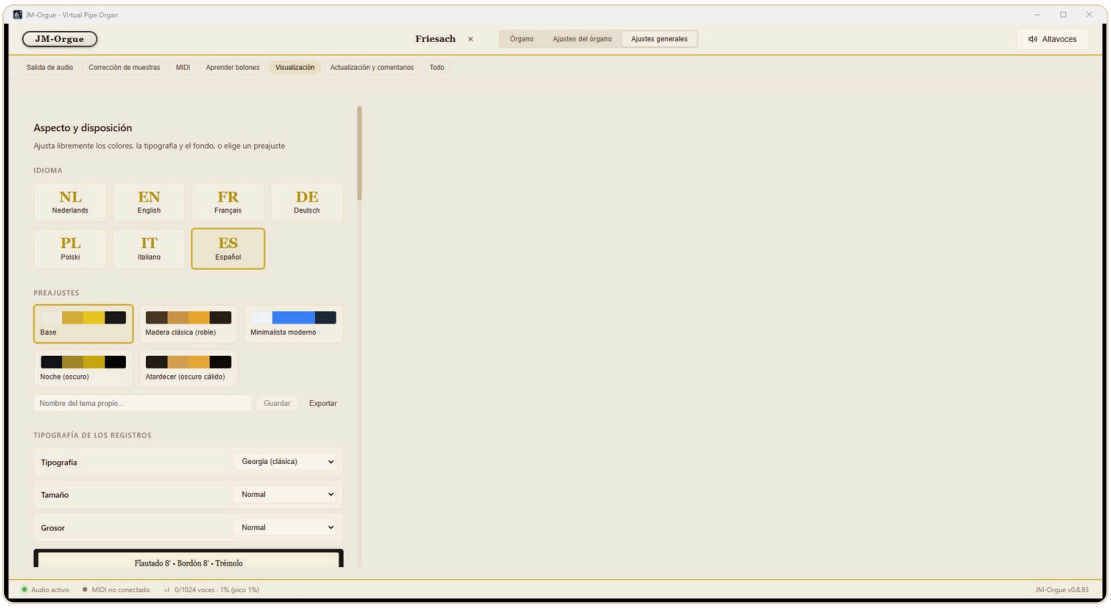


Figura 32. Aspecto y disposición: idioma, presets y letra de los registros.

Actualización y comentarios

Aquí encuentras el número de versión, la información sobre las fuentes de los presets de auriculares y de los datos de altavoces utilizados, y los botones **Enviar comentarios…**, **Por GitHub (issues)** y **Buscar actualizaciones**.

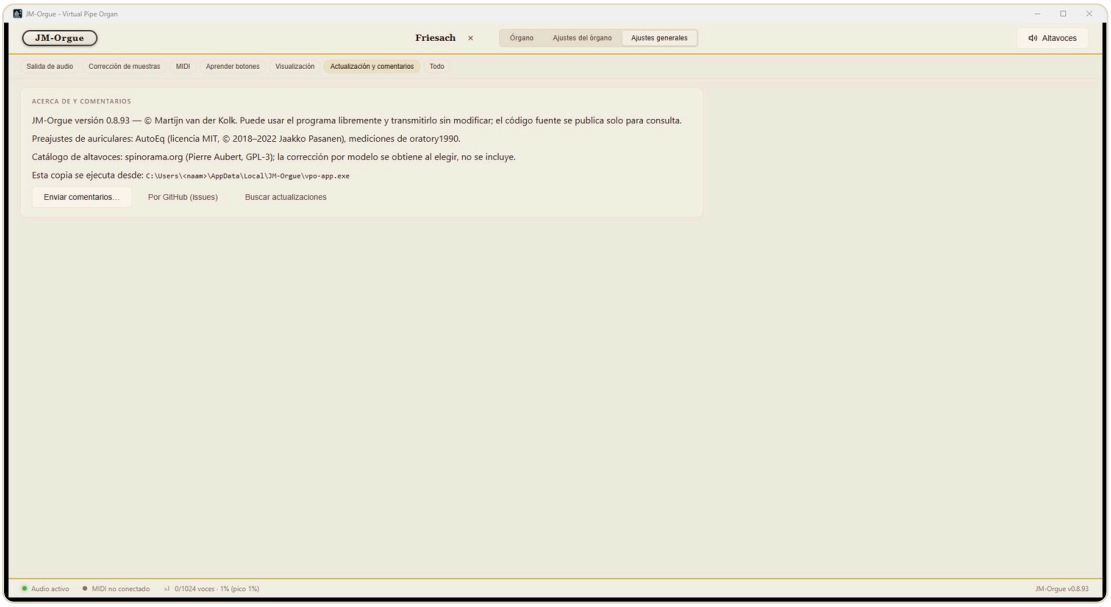


Figura 33. Información sobre el programa y comentarios.

9. Configuración acústica de un set

La definición de un órgano puede remitir a un archivo adicional, `JM-ACOUSTICS.json`, que describe la acústica del set: cajas expresivas asignadas a una voz en lugar de a un teclado, respuestas al impulso para la reverberación, rutas de mezcla y salidas. Si tu set tiene un archivo así, lo reconoces por un bloque adicional en Ajustes del órgano → Sonido.

- El programa lee el archivo y lo comprueba: tamaño del archivo, validez de todas las referencias, rutas que permanecen dentro de la carpeta del órgano y vínculos de tubos que coinciden con la definición cargada. Si algo no está bien, el órgano suena simplemente según la definición normal y el bloque indica por qué no se leyó la configuración.
- **Cajas expresivas por voz**: las voces que el archivo coloca en una caja reciben su propia caja expresiva y su propio pedal de expresión, independientemente del teclado en el que suenen. Una voz usada por dos teclados sigue así siempre la misma caja. El pedal se aprende en Enrutamiento (**Aprender pedal**) o en el asistente.
- Las **respuestas al impulso** del set se enumeran bajo el bloque, con canales y duración. Con **Usar como reverberación** adoptas una como reverberación de convolución. El papel de los canales en tales grabaciones no está definido; el programa trata los dos primeros como un par estéreo.
- Las rutas de mezcla, los buses de salida y las transiciones de efectos del archivo no se aplican por ahora automáticamente; sigue mandando la definición normal.

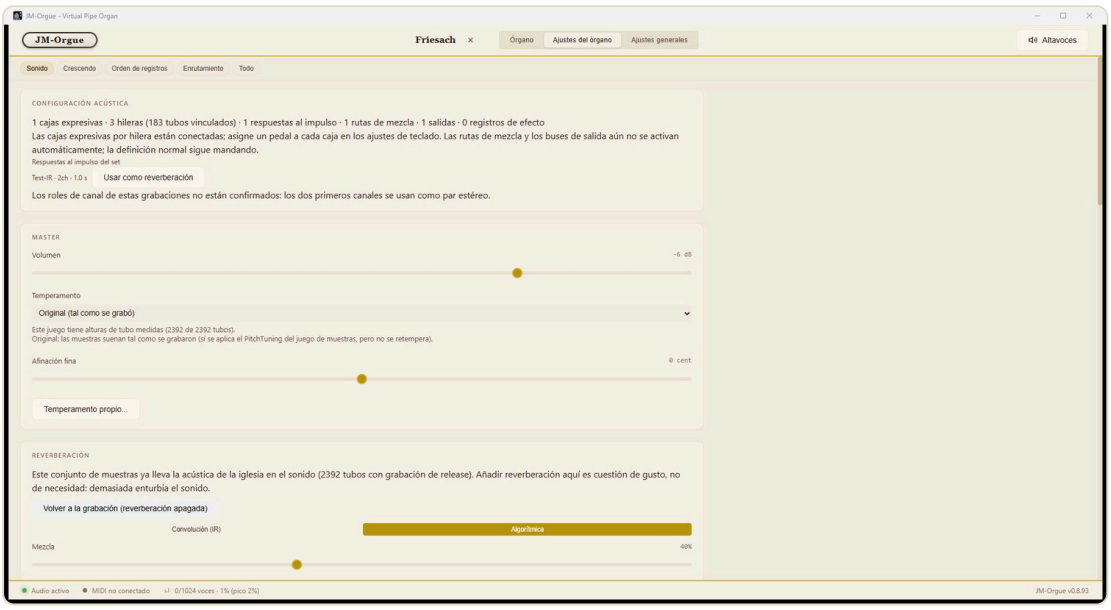


Figura 34. El bloque «Configuración acústica» en la parte superior de Sonido, con el resumen y un botón para cada respuesta al impulso. Las imágenes de este capítulo se hicieron con un archivo de prueba temporal en un órgano de demostración.

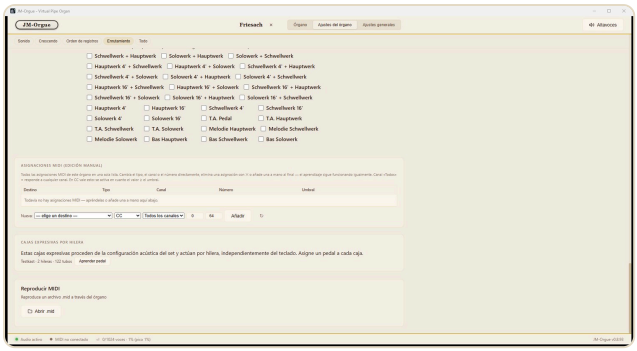


Figura 35. Enrutamiento, al final: el bloque Cajas expresivas por voz con el botón «Aprender pedal» para cada caja.

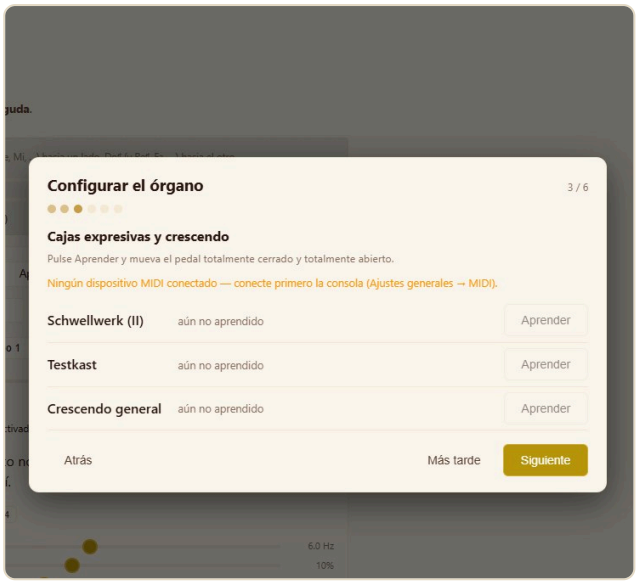


Figura 36. El asistente muestra la caja bajo cajas expresivas y crescendo.

10. Atajos de teclado y consejos

Tecla	Función
`F1` `F2` `F3`	Órgano, Ajustes del órgano y Ajustes generales.
`F11`	Pantalla completa (modo consola) activada o desactivada.
`Esc`	Salir de la pantalla completa.
Botón derecho o 3 s de pulsación	En un botón de la barra del combinador: vincula ese botón a un botón de la consola (aprendizaje MIDI).
Doble clic en el volumen	El volumen principal vuelve al valor predeterminado.
Tarjeta pulsada 3 s	En la biblioteca: vuelve a buscar la foto de esa tarjeta.
`Z` … `M` y `Q` … `I`	El teclado del ordenador como teclado del órgano: dos octavas. `Shift` sube una octava, `Alt` baja una octava, también juntos.
`Ctrl` + `N` / `O` / `S`	En la ventana de notación: pieza nueva, abrir, guardar.

- Todos los ajustes se guardan para cada órgano, también cuando cierras el órgano o el programa.
- Para una consola fija: activa **Inicio automático con Windows** y **Cargar automáticamente el último órgano abierto** y usa el modo consola.
- Con más de dos salidas: elige en Enrutamiento las salidas de cada teclado y después las mismas salidas para los ruidos.

11. Solución de problemas y comentarios

Problema	Qué puedes probar
No hay sonido	¿Funciona el motor? ¿Abajo pone «Audio activo»? ¿Está ajustado en Salida de audio el dispositivo correcto y coinciden las salidas de los teclados con tu interfaz de audio? Usa la señal de prueba para oír las salidas.
El teclado no reacciona	Abajo aparece «MIDI no conectado» mientras no haya un dispositivo MIDI. Revisa Ajustes generales → MIDI y el canal MIDI del teclado en Enrutamiento.
El órgano suena desafinado	Comprueba que la afinación automática de los tubos esté activada y elige en Sonido el temperamento «Original» o el que desees.
Crujidos o cortes	Reduce la polifonía, saca menos registros, desactiva la reverberación o elige un búfer mayor. Un búfer inicial corto exige un disco rápido; si no, elige uno más largo.
Memoria insuficiente	Elige un búfer inicial más corto, desactiva las muestras estéreo o las posiciones de escucha que no uses.
Los ruidos o los registros de efectos no se oyen por el altavoz correcto	En Enrutamiento, en «Salida de audio de los ruidos», elige las mismas salidas que para los teclados.
Hay tubos mudos y arriba aparece un aviso sobre WavPack o FLAC	WavPack lo lee el propio programa; si el aviso permanece, se trata de archivos que no pueden leerse (FLAC, WavPack híbrido o multicanal). Convierte el set a WAV normal o pide al autor una versión sin comprimir.
El pedal de expresión hace poco abajo y mucho arriba	Sube en Enrutamiento, en la caja expresiva, la frecuencia de corte con la caja cerrada (por defecto 1500 Hz) o baja el volumen mínimo.
Un órgano se carga por error o tarda demasiado	Pulsa **Cancelar** en la pantalla de carga; el órgano anterior sigue sonando.

Enviar comentarios… (Ajustes generales → Actualización y comentarios) prepara un mensaje con tu aviso y los archivos de registro de las últimas sesiones, para que el desarrollador pueda ver qué ocurrió. También puedes publicar el aviso en la página del proyecto en GitHub.